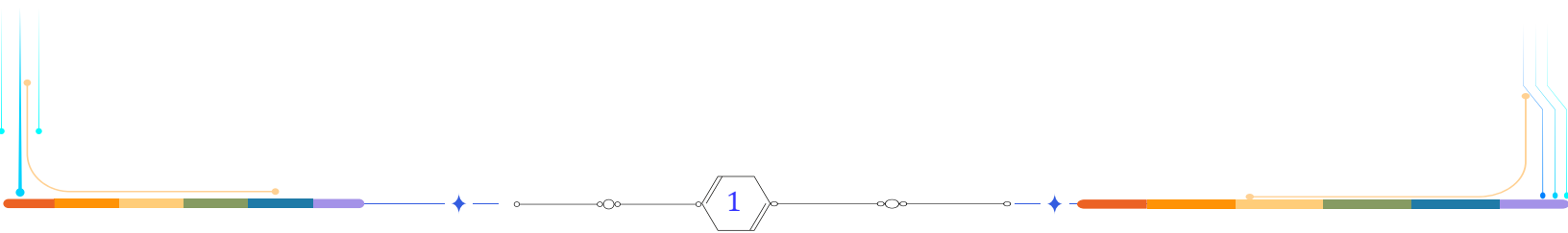


MỤC LỤC

Ⓓ. Câu hỏi trả lời ngắn..... 2

 ①. CẤP SỐ CỘNG:..... 2

 ②. CẤP SỐ NHÂN:..... 22



1. CẤP SỐ CỘNG:

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) biết số hạng đầu $u_1 = -2$, công sai $d = 5$. Hỏi 646 là tổng bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng?

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_4 = -15$ và $u_7 = -27$. Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng?

Câu 3: Trong một hội chợ hàng tiêu dùng. Một công ty sữa muốn xếp 400 hộp sữa thành các hàng theo số lượng 1, 3, 5 ... từ trên xuống (số hộp sữa trên mỗi hàng xếp từ trên xuống là các số lẻ liên tiếp như mô hình). Tính số hộp sữa hàng cuối cùng



Câu 4: Nếu cấp số cộng (u_n) có $u_3 + u_{18} = 12$ thì S_{20} bằng bao nhiêu?

Câu 5: Một rạp xiếc có 20 hàng ghế, hàng ghế đầu có 15 ghế, hàng ghế thứ hai có 16 ghế, hàng ghế thứ ba có 17 ghế và cứ tiếp tục theo quy luật như vậy. Trong một buổi diễn xiếc rạp đã bán hết vé biết mỗi vé tương ứng một ghế ngồi, giá mỗi vé là 50 nghìn đồng. Tính số tiền mà rạp xiếc thu được sau buổi diễn theo đơn vị triệu đồng

Câu 6: Anh Hùng nhận lời mời làm việc cho một doanh nghiệp với mức lương khởi điểm cho năm đầu là 40000 đô la. Sau mỗi năm tiền lương sẽ được tăng thêm 2000 đô la. Hỏi sau bao nhiêu năm làm việc tổng số tiền lương anh nhận được là 490000 đô la

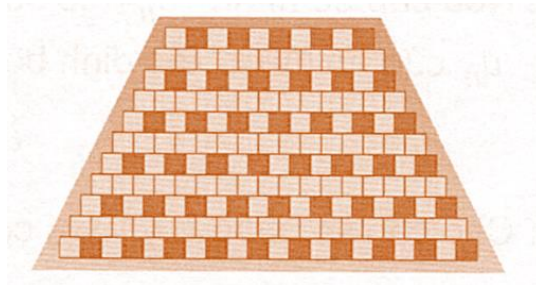
Câu 7: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_3 = -3$ và $u_8 = -23$. Tính tổng 16 số hạng đầu của cấp số cộng?

Câu 8: Một đội khoan giếng đưa ra giá khoan tính như sau: Mét đầu tiên có giá 200 nghìn đồng, mỗi mét tiếp theo có giá cao hơn 40 nghìn đồng so với mét trước đó. Máy khoan tối đa được chiều sâu 50 m. Giá khoan ở mét thứ mười là bao nhiêu (đơn vị nghìn đồng)?

Câu 9: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5 = -15$ và $u_{20} = 60$. Tổng của 24 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là bao nhiêu?

Câu 10: Có bao nhiêu hàng ghế trong một góc khán đài của một sân vận động, biết rằng góc khán đài đó có 2040 chỗ ngồi, hàng ghế đầu tiên có 10 chỗ ngồi và mỗi hàng ghế sau có thêm 4 chỗ ngồi so với hàng ghế ngay trước nó?

Câu 11: Một bức tường trang trí có dạng hình thang, rộng $2,4m$ ở đáy và rộng $1,2m$ ở đỉnh (hình vẽ bên dưới).



Các viên gạch hình vuông có kích thước $10cm \times 10cm$ phải được đặt sao cho mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó. Hỏi sẽ cần bao nhiêu viên gạch hình vuông như vậy để ốp hết bức tường đó?

Câu 12: Tìm số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) biết rằng: $u_1 + 2u_5 = 0$ và $S_4 = 14$

Câu 13: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu bằng 1 và tổng 100 số hạng đầu bằng 14950. Tính

$$\text{tổng } \frac{1}{u_1 u_2} + \frac{1}{u_2 u_3} + \dots + \frac{1}{u_{49} u_{50}}.$$

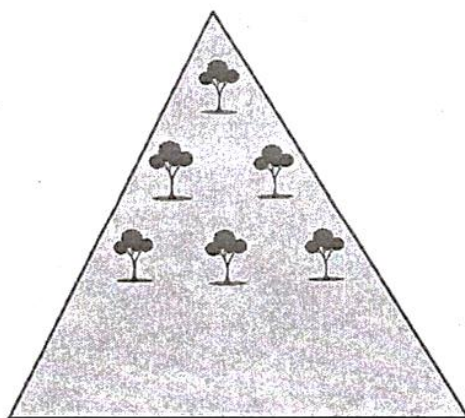
Câu 14: Trong một khán phòng có tất cả 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 15 ghế, các dãy liền sau nhiều hơn dãy trước đó 4 ghế, hỏi khán phòng đó có tất cả bao nhiêu ghế?

Câu 15: Cho biết bốn số $5; x; 15; y$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tính giá trị của biểu thức $3x + 2y$.

Câu 16: Cho cấp số cộng (u_n) , thỏa mãn $\begin{cases} u_2 + u_4 + u_6 = 36 \\ u_2 u_3 = 54 \end{cases}$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n) , biết $d > 4$.

Câu 17: Cho bốn số thực tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 28 và tổng các bình phương của chúng bằng 276. Tìm tích của bốn số đó.

Câu 18: Người ta trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giác theo cách sau: Hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai có 2 cây, và cứ như thế mỗi hàng sau sẽ có nhiều hơn hàng ngay trước đó 1 cây. Hỏi tổng số hàng cây trong khu vườn bằng bao nhiêu?



- Câu 19:** Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu $20m$ để lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?
- Câu 20:** Cho hai cấp số cộng có dãy số hạng lần lượt là: $5; 8; 11; \dots$ và $3; 7; 11; \dots$. Hỏi trong 100 số hạng đầu tiên của mỗi cấp số, có bao nhiêu số hạng chung?
- Câu 21:** Cho dãy số (u_n) là một cấp số cộng có $u_1 = 4$, công sai $d = -3$ và $u_n = -41$. Tìm n .
- Câu 22:** Cho cấp số cộng có số hạng tổng quát $u_n = 5n - 7$, biết tổng n số hạng đầu của cấp số cộng là $S_n = 817$. Tìm n .
- Câu 23:** Cho dãy số (u_n) là một cấp số cộng có $u_1 = 3$ và công sai $d = 4$. Hỏi số 83 là số hạng thứ mấy?
- Câu 24:** Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3 + u_{28} = 100$. Hãy tính tổng của 30 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.
- Câu 25:** Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 3, n \geq 1 \end{cases}$. Tìm tổng 20 số hạng đầu của dãy số (u_n) .
- Câu 26:** Cho cấp số cộng (u_n) gồm bốn số nguyên. Biết tổng của chúng bằng 20, tổng các nghịch đảo của chúng bằng $\frac{25}{24}$. Tìm bốn số đó.
- Câu 27:** Giải phương trình sau: $2 + 7 + 12 + \dots + x = 245$.
- Câu 28:** Giải phương trình sau: $(2x + 1) + (2x + 6) + (2x + 11) + \dots + (2x + 96) = 1010$.
- Câu 29:** Tìm m để phương trình $x^4 - 2(m + 1)x^2 + 2m + 1 = 0$ có bốn nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng.
- Câu 30:** Một ngôi nhà hình kim tự tháp (có gạch nâu ốp bên ngoài) được bao quanh bởi rất nhiều cây cối và là nơi tuyệt vời để nghỉ mát mùa hè; ngôi nhà có chiều dài, chiều rộng là $6,8m$, chiều cao là $2,72m$. Khi xây dựng ngôi nhà, người chủ đã tính toán số viên gạch nâu hình hộp chữ nhật cần ốp tường; biết hàng trên ít hơn hàng dưới 1 viên, hàng trên cùng là 1 viên, kích thước viên gạch nâu hình hộp chữ nhật là $0,2m - 0,08m - 1m$. Hãy dự tính số viên gạch nâu ốp tường cả bốn mặt của ngôi nhà.



Câu 31: Một rạp xiếc có 35 dãy ghế, dãy đầu tiên có 18 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 4 ghế. Hỏi rạp xiếc có tất cả bao nhiêu ghế?

Câu 32: Tính tổng $T = 1000^2 - 999^2 + 998^2 - 997^2 + \dots + 2^2 - 1^2$.

Câu 33: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng: $x^3 - 3mx^2 + 2m(m-4)x + 9m^2 - m = 0$.

Câu 34: Một chiếc đồng hồ đánh chuông, kể từ thời điểm 0 (giờ) thì sau mỗi giờ thì số tiếng chuông được đánh đúng bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông?

Câu 35: Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng nước. Biết giá của một mét khoan đầu tiên là 75000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng lên 6000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 80m mới có nước. Vậy phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

Câu 36: Cho ba số $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Chứng minh rằng ba số a^2, b^2, c^2 theo thứ tự cũng lập thành một cấp số cộng.

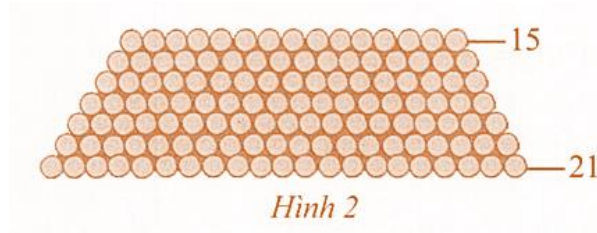
Câu 37: Tổng 20 số hạng đầu của một cấp số cộng với công sai bằng 3 là 650. Tìm số hạng đầu của cấp số cộng này.

Câu 38: Tìm x để $2x, 3x+2$ và $5x+3$ là các số hạng liên tiếp của một cấp số cộng.

Câu 39: Phải lấy tổng của bao nhiêu số hạng đầu của một cấp số cộng có số hạng đầu là 78 và công sai là -4 để được tổng là 702?

Câu 40: Chuông đồng hồ ở một toà tháp đánh số tiếng đúng bằng số giờ và cứ mỗi 30 phút không phải là giờ đúng thì đánh 1 tiếng chuông. Hỏi bắt đầu từ lúc 1 giờ đêm đến 12 giờ trưa, chuông đồng hồ đó đã đánh tất cả bao nhiêu tiếng?

Câu 41: Các khúc gỗ được xếp như Hình 2. Lượt thứ nhất có 21 khúc, lượt thứ hai có 20 khúc,, lượt trên cùng có 15 khúc. Tính tổng số khúc gỗ đã được xếp.



Hình 2

- Câu 42:** Tìm x để ba số $10 - 3x, 2x^2 + 3, 7 - 4x$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.
- Câu 43:** Cho dãy số (u_n) với $u_n = -2n + 3$. Chứng minh rằng (u_n) là một cấp số cộng. Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng này.
- Câu 44:** Cho dãy số (u_n) với $u_n = 4n - 3$. Chứng minh rằng (u_n) là một cấp số cộng. Xác định số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng này. Từ đó viết số hạng tổng quát u_n dưới dạng $u_n = u_1 + (n - 1)d$.
- Câu 45:** Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 55 triệu đồng. Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng.
- Câu 46:** Vào năm 2020, dân số của một thành phố là khoảng 1,2 triệu người. Giả sử mỗi năm, dân số của thành phố này tăng thêm khoảng 30 nghìn người. Hãy ước tính dân số của thành phố này vào năm 2030.
- Câu 47:** Nếu anh Nam nhận được lời mời làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương khởi điểm là 35000 đô la mỗi năm và được tăng thêm 1400 đô la lương mỗi năm, thì sẽ mất bao nhiêu năm làm việc để tổng lương mà anh Nam nhận được là 319200 đô la?
- Câu 48:** Một cấp số cộng có số hạng đầu bằng 5 và công sai bằng 2. Hỏi phải lấy tổng của bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng này để có tổng bằng 2700?
- Câu 49:** Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba, và cứ như vậy. Nếu muốn hội trường đó có sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư đó phải thiết kế tối thiểu bao nhiêu hàng ghế?
- Câu 50:** Anh Nam được nhận vào làm việc ở một công ty về công nghệ với mức lương khởi điểm là 100 triệu đồng một năm. Công ty sẽ tăng thêm lương cho anh Nam mỗi năm là 20 triệu đồng. Tính tổng số tiền lương mà anh Nam nhận được sau 10 năm làm việc cho công ty đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

- Câu 1:** Cho cấp số cộng (u_n) biết số hạng đầu $u_1 = -2$, công sai $d = 5$. Hỏi 646 là tổng bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng?

Lời giải

Đáp số: 17

Giả sử 646 là tổng n số hạng đầu $(n \in \mathbb{N}^*)$. Ta có

$$S_n = 646 \Leftrightarrow \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2} = 646 \Leftrightarrow \frac{n[-4 + (n-1).5]}{2} = 646$$

$$\Leftrightarrow 5n^2 - 9n - 1292 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 17 \text{ (N)} \\ n = -\frac{76}{5} \text{ (L)} \end{cases}. \text{Vậy } 646 \text{ là tổng } 17 \text{ số hạng đầu của cấp số cộng.}$$

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_4 = -15$ và $u_7 = -27$. Tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng?

Lời giải

Đáp số: -465

$$\text{Ta có } \begin{cases} u_4 = -15 \\ u_7 = -27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = -15 \\ u_1 + 6d = -27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -3 \\ d = -4 \end{cases}.$$

$$\text{Tổng 15 số hạng đầu là } S_{15} = 15 \cdot \frac{2u_1 + 14d}{2} = 15 \cdot \frac{2 \cdot (-3) + 14 \cdot (-4)}{2} = -465.$$

Câu 3: Trong một hội chợ hàng tiêu dùng. Một công ty sữa muốn xếp 400 hộp sữa thành các hàng theo số lượng 1, 3, 5 ... từ trên xuống (số hộp sữa trên mỗi hàng xếp từ trên xuống là các số lẻ liên tiếp như mô hình). Tính số hộp sữa hàng cuối cùng



Lời giải

Đáp số: 39

Gọi u_n là số hộp sữa ở hàng thứ n

Khi đó dãy (u_n) lập thành một cấp số cộng có $u_1 = 1$, công sai $d = 2$

Áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng $S_n = \frac{n}{2} [2u_1 + (n-1)d]$

$$\text{Ta có: } 400 = \frac{n}{2} [2 + (n-1)2] \Leftrightarrow n^2 = 400 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 20 \\ n = -20 \text{ (l)} \end{cases} \text{ do đó số hàng sữa cần xếp là } 20$$

$$\Rightarrow u_{20} = 1 + 19 \cdot 2 = 39. \text{ Vậy hàng cuối cùng có } 39 \text{ hộp sữa}$$

Câu 4: Nếu cấp số cộng (u_n) có $u_3 + u_{18} = 12$ thì S_{20} bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: $S_{20} = 120$

$$* u_3 + u_{18} = 12 \Leftrightarrow 2u_1 + 19d = 12$$

$$* S_{20} = \frac{20}{2}(2u_1 + 19d) = 10.(2u_1 + 19d) = 120.$$

Câu 5: Một rạp xiếc có 20 hàng ghế, hàng ghế đầu có 15 ghế, hàng ghế thứ hai có 16 ghế, hàng ghế thứ ba có 17 ghế và cứ tiếp tục theo quy luật như vậy. Trong một buổi diễn xiếc rạp đã bán hết vé biết mỗi vé tương ứng một ghế ngồi, giá mỗi vé là 50 nghìn đồng. Tính số tiền mà rạp xiếc thu được sau buổi diễn theo đơn vị triệu đồng

Lời giải

Đáp số: 24,5

Gọi u_n là số ghế ở hàng thứ n

Khi đó dãy (u_n) lập thành một cấp số cộng có $u_1 = 15$, công sai $d = 1$

Tổng số ghế trong rạp xiếc là $S_{20} = \frac{20}{2}[2.15 + (20-1).1] = 490$

Số tiền mà rạp xiếc thu được là: $210.0,05 = 24,5$ (triệu đồng)

Câu 6: Anh Hùng nhận lời mời làm việc cho một doanh nghiệp với mức lương khởi điểm cho năm đầu là 40000 đô la. Sau mỗi năm tiền lương sẽ được tăng thêm 2000 đô la. Hỏi sau bao nhiêu năm làm việc tổng số tiền lương anh nhận được là 490000 đô la

Lời giải

Đáp số: 10

Gọi u_n là số tiền anh nhận được ở năm thứ n

Khi đó dãy (u_n) lập thành một cấp số cộng có $u_1 = 40000$, công sai $d = 2000$

Áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng $S_n = \frac{n}{2}[2u_1 + (n-1)d]$

$$\text{Ta có: } 490000 = \frac{n}{2}[2.40000 + (n-1)2000] \Leftrightarrow n^2 + 39n - 490 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 10 \\ n = -49(l) \end{cases}$$

Vậy sau 10 năm tổng tiền lương anh Hùng nhận được là 490000 đô la
thiết để ốp hết bức tường đó là 234 (viên gạch).

Câu 7: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_3 = -3$ và $u_8 = -23$. Tính tổng 16 số hạng đầu của cấp số cộng?

Lời giải

Đáp số: -400.

$$\text{Ta có } \begin{cases} u_3 = -3 \\ u_8 = -23 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 2d = -3 \\ u_1 + 7d = -23 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 5 \\ d = -4 \end{cases}$$

$$\text{Tổng 16 số hạng đầu là } S_{16} = 16 \cdot \frac{2u_1 + 15d}{2} = 16 \cdot \frac{2.5 + 15.(-4)}{2} = -400.$$

Câu 8: Một đội khoan giếng đưa ra giá khoan tính như sau: Mét đầu tiên có giá 200 nghìn đồng, mỗi mét tiếp theo có giá cao hơn 40 nghìn đồng so với mét trước đó. Máy khoan tối đa được chiều sâu 50 m. Giá khoan ở mét thứ mười là bao nhiêu(đơn vị nghìn đồng)?

Lời giải

Số tiền khoan giếng qua mỗi mét là một cấp số cộng với $u_1 = 200, d = 40$ nên giá khoan ở mét thứ 10 là $u_{10} = u_1 + 9d = 200 + 9.40 = 560$ nghìn đồng.

Câu 9: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5 = -15$ và $u_{20} = 60$. Tổng của 24 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là bao nhiêu?

Lời giải

$$S_{24} = 540$$

$$\text{Gọi } d \text{ là công sai của cấp số cộng } (u_n), \text{ ta có } \begin{cases} u_5 = -15 \\ u_{20} = 60 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 4d = -15 \\ u_1 + 19d = 60 \end{cases} \Leftrightarrow 2u_1 + 23d = 45.$$

Khi đó, tổng của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là

$$S_{24} = \frac{24}{2}(2u_1 + 23d) = 45.12 = 540.$$

Câu 10: Có bao nhiêu hàng ghế trong một góc khán đài của một sân vận động, biết rằng góc khán đài đó có 2040 chỗ ngồi, hàng ghế đầu tiên có 10 chỗ ngồi và mỗi hàng ghế sau có thêm 4 chỗ ngồi so với hàng ghế ngay trước nó?

Lời giải

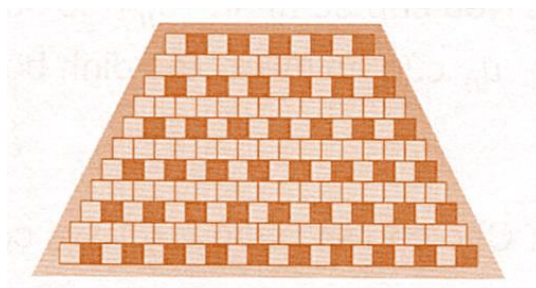
Đáp số: 30

Áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng với $S_n = 2040, u_1 = 10, d = 4$

$$\text{để tìm } n, \text{ ta được } S_n = \frac{n}{2}[2.10 + (n-1).4] = 2040 \Leftrightarrow 2n^2 + 8n - 2040 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 30 & (n) \\ n = -34 & (l) \end{cases}$$

Vậy góc khán đài đó có 30 hàng ghế.

Câu 11: Một bức tường trang trí có dạng hình thang, rộng $2,4m$ ở đáy và rộng $1,2m$ ở đỉnh (hình vẽ bên dưới).



Các viên gạch hình vuông có kích thước $10\text{cm} \times 10\text{cm}$ phải được đặt sao cho mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó. Hỏi sẽ cần bao nhiêu viên gạch hình vuông như vậy để ốp hết bức tường đó?

Lời giải

Đáp số: 234

Đổi $2,4\text{m} = 240\text{cm}$, $1,2\text{m} = 120\text{cm}$.

Số viên gạch ở hàng đầu tiên (ứng với đáy lớn) là $u_1 = 240 : 10 = 24$.

Số viên gạch ở hàng trên cùng (ứng với đáy nhỏ) là $u_n = 120 : 10 = 12$.

Vì mỗi hàng ở phía trên chứa ít hơn một viên so với hàng ở ngay phía dưới nó nên ta thu được cấp số cộng có công sai $d = -1$.

$$\text{N như vậy } u_n = u_1 + (n-1)(-1) = 12 \Leftrightarrow 24 - n + 1 = 12 \Leftrightarrow n = 13 \Rightarrow S_{13} = \frac{13(u_1 + u_{13})}{2} = 234.$$

Vậy số viên gạch hình vuông cần thiết để ốp hết bức tường đó là 234 (viên gạch).

Câu 12: Tìm số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) biết rằng: $u_1 + 2u_5 = 0$ và $S_4 = 14$

Lời giải

$$\text{Ta có: } u_1 + 2u_5 = 0 \Leftrightarrow u_1 + 2(u_1 + 4d) = 0 \Leftrightarrow 3u_1 + 8d = 0. \quad (1)$$

$$S_4 = 14 \Leftrightarrow \frac{4(2u_1 + 3d)}{2} = 14 \Leftrightarrow 2u_1 + 3d = 7. \quad (2)$$

$$\text{Giải hệ gồm hai phương trình (1) và (2), ta được } \begin{cases} u_1 = 8 \\ d = -3 \end{cases}.$$

Vậy cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 8$, công sai $d = -3$.

Câu 13: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu bằng 1 và tổng 100 số hạng đầu bằng 14950. Tính

$$\text{tổng } \frac{1}{u_1 u_2} + \frac{1}{u_2 u_3} + \dots + \frac{1}{u_{49} u_{50}}.$$

Lời giải

Gọi d là công sai của cấp số cộng đã cho.

$$\text{Ta có: } S_{100} = \frac{100}{2}(2u_1 + 99d) = 50(2 \cdot 1 + 99d) = 14950 \Rightarrow d = 3.$$

$$\text{Đặt } S = \frac{1}{u_1 u_2} + \frac{1}{u_2 u_3} + \dots + \frac{1}{u_{49} u_{50}}.$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } S.d &= \frac{d}{u_1 u_2} + \frac{d}{u_2 u_3} + \dots + \frac{d}{u_{49} u_{50}} = \frac{u_2 - u_1}{u_1 u_2} + \frac{u_3 - u_2}{u_2 u_3} + \dots + \frac{u_{50} - u_{49}}{u_{49} u_{50}} \\ &= \frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_2} - \frac{1}{u_3} + \frac{1}{u_3} - \dots + \frac{1}{u_{49}} - \frac{1}{u_{50}} = \frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_{50}} = 1 - \frac{1}{1 + 49 \cdot 3} = \frac{147}{148}. \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra: } S = \frac{147}{148} : 3 = \frac{49}{148}.$$

Câu 14: Trong một khán phòng có tất cả 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 15 ghế, các dãy liền sau nhiều hơn dãy trước đó 4 ghế, hỏi khán phòng đó có tất cả bao nhiêu ghế?

Lời giải

Gọi $u_1, u_2, \dots, u_{30}$ lần lượt là số ghế của dãy ghế thứ nhất, dãy ghế thứ hai,, dãy ghế thứ ba mươi. Khi đó, (u_n) là một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 15$, công sai $d = 4$ (trong đó $1 \leq n \leq 30$). Gọi S_{30} là tổng số ghế trong khán phòng. Ta có:

$$S_{30} = u_1 + u_2 + \dots + u_{30} = \frac{30}{2} [2u_1 + (30-1)d] = 15(2 \cdot 15 + 29 \cdot 4) = 2190.$$

Câu 15: Cho biết bốn số $5; x; 15; y$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tính giá trị của biểu thức $3x + 2y$.

Lời giải

$$\text{Theo tính chất của cấp số cộng, ta có: } \begin{cases} x = \frac{5+15}{2} \\ \frac{x+y}{2} = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ y = 20 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } 3x + 2y = 70.$$

Câu 16: Cho cấp số cộng (u_n) , thỏa mãn $\begin{cases} u_2 + u_4 + u_6 = 36 \\ u_2 u_3 = 54 \end{cases}$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n) , biết $d > 4$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \begin{cases} u_2 + u_4 + u_6 = 36 \\ u_2 u_3 = 54 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} (u_1 + d) + (u_1 + 3d) + (u_1 + 5d) = 36 \\ (u_1 + d)(u_1 + 2d) = 54 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = 12 & (1) \\ (u_1 + d)(u_1 + 2d) = 54 & (2) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Từ (1) suy ra } u_1 = 12 - 3d.$$

$$\text{Thay vào (2), ta được: } (12 - 2d)(12 - d) = 54 \Leftrightarrow d^2 - 18d + 45 = 0 \Leftrightarrow d = 3 \text{ hoặc } d = 15.$$

Vì $d > 4$ nên $d = 15$ thoả mãn.

Câu 17: Cho bốn số thực tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 28 và tổng các bình phương của chúng bằng 276. Tìm tích của bốn số đó.

Lời giải

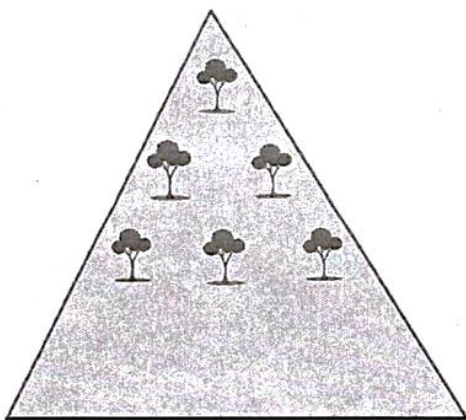
Gọi bốn số cần tìm theo thứ tự cấp số cộng là: $a - 3r, a - r, a + r, a + 3r$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} a - 3r + a - r + a + r + a + 3r = 28 \\ (a - 3r)^2 + (a - r)^2 + (a + r)^2 + (a + 3r)^2 = 276 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a = 28 \\ 4a^2 + 20r^2 = 276 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 7 \\ r^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 7 \\ r = \pm 2 \end{cases}.$$

Vậy bốn số cần tìm là 1, 5, 9, 13; tích của chúng bằng 585

Câu 18: Người ta trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giác theo cách sau: Hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai có 2 cây, và cứ như thế mỗi hàng sau sẽ có nhiều hơn hàng ngay trước đó 1 cây. Hỏi tổng số hàng cây trong khu vườn bằng bao nhiêu?



Lời giải

Số cây trên mỗi hàng lập thành một cấp số cộng (u_n) với số hạng đầu $u_1 = 1$ và công sai $d = 1$.

$$\text{Tổng số cây trồng được là: } S_n = 465 \Leftrightarrow \frac{n(n+1)}{2} = 465 \Leftrightarrow n^2 + n - 930 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} n = 30 \text{ (nhận)} \\ n = -31 \text{ (loại)} \end{cases}.$$

Vậy số hàng cây trong khu vườn là 30 hàng.

Câu 19: Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu 20m để lấy

nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Gọi u_n là giá của mét khoan thứ n , trong đó $1 \leq n \leq 20$.

Khi đó, (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 100$ và công sai $d = 30$.

Số tiền mà gia đình phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là:

$$S_{20} = u_1 + u_2 + \dots + u_{20} = \frac{20(2u_1 + 19d)}{2} = \frac{20(2 \cdot 100 + 19 \cdot 30)}{2} = 7700 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Câu 20: Cho hai cấp số cộng có dãy số hạng lần lượt là: $5; 8; 11; \dots$ và $3; 7; 11; \dots$. Hỏi trong 100 số hạng đầu tiên của mỗi cấp số, có bao nhiêu số hạng chung?

Lời giải

Giả sử u_n, v_m theo thứ tự là số hạng thứ n và m của mỗi cấp số cộng, ta có:

$$u_n = 5 + 3(n-1); v_m = 3 + 4(m-1). \text{ Ta có:}$$

$$u_n = v_m \Leftrightarrow 5 + 3(n-1) = 3 + 4(m-1) \Leftrightarrow 2 + 3n = -1 + 4m \Leftrightarrow n = \frac{4m}{3} - 1.$$

$$\text{Đặt } t = \frac{m}{3}, \text{ vì } n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow t \in \mathbb{N}^*. \text{ Ta có: } \begin{cases} m = 3t \leq 100 \\ n = 4t - 1 \leq 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t \leq 33 \\ t \leq 25 \end{cases}.$$

Suy ra $t \in \{1; 2; 3; \dots; 25\}$. Với mỗi giá trị của t , ta có một số hạng chung thuộc về hai dãy $(u_n), (v_m)$. Vậy có tất cả 25 số hạng chung của hai dãy số đã cho trong 100 số hạng đầu tiên.

Câu 21: Cho dãy số (u_n) là một cấp số cộng có $u_1 = 4$, công sai $d = -3$ và $u_n = -41$. Tìm n .

Lời giải

Trả lời: $n = 16$

$$\text{Ta có } u_n = u_1 + (n-1)d, \text{ suy ra } -41 = 4 + (n-1) \cdot (-3) \Leftrightarrow n = 16.$$

Với điều kiện $n \in \mathbb{N}^*$, vậy $n = 16$ thỏa mãn.

Câu 22: Cho cấp số cộng có số hạng tổng quát $u_n = 5n - 7$, biết tổng n số hạng đầu của cấp số cộng là $S_n = 817$. Tìm n .

Lời giải

Gọi u_1 là số hạng đầu của cấp số cộng (u_n) .

$$\text{Vì } u_n = 5n - 7 \text{ nên } u_1 = 5 \cdot 1 - 7 = -2.$$

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} \Leftrightarrow 817 = \frac{n[-2 + (5n - 7)]}{2} \Leftrightarrow 5n^2 - 9n - 1634 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 19 \\ n = -\frac{86}{5} \end{cases}$$

Với điều kiện $n \in \mathbb{N}^*$, ta tìm được $n = 19$.

Câu 23: Cho dãy số (u_n) là một cấp số cộng có $u_1 = 3$ và công sai $d = 4$. Hỏi số 83 là số hạng thứ mấy?

Lời giải

Ta có $u_n = u_1 + (n - 1)d$, suy ra $83 = 3 + (n - 1) \cdot 4 \Leftrightarrow n = 21$.

Vậy số 83 là số hạng thứ 21.

Câu 24: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3 + u_{28} = 100$. Hãy tính tổng của 30 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

Lời giải

Ta có: $u_3 + u_{28} = 100 \Leftrightarrow (u_1 + 2d) + (u_1 + 27d) = 100 \Leftrightarrow 2u_1 + 29d = 100$

Mà $S_{30} = \frac{30}{2}(2u_1 + 29d)$ nên $S_{30} = 15 \cdot 100 = 1500$.

Câu 25: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 3, n \geq 1 \end{cases}$. Tìm tổng 20 số hạng đầu của dãy số (u_n) .

Lời giải

Vì dãy số (u_n) có $u_{n+1} = u_n + 3, n \geq 1$ nên (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 2$, công sai $d = 3$.

Vậy tổng 20 số hạng đầu của dãy số (u_n) là:

$$S_{20} = \frac{20}{2}[2u_1 + 19d] = 10(2 \cdot 2 + 19 \cdot 3) = 610.$$

Câu 26: Cho cấp số cộng (u_n) gồm bốn số nguyên. Biết tổng của chúng bằng 20, tổng các nghịch đảo của chúng bằng $\frac{25}{24}$. Tìm bốn số đó.

Lời giải

Gọi $d = 2x$ là công sai của cấp số cộng đã cho, vì cấp số cộng đã cho gồm bốn số nguyên nên suy ra $d \in \mathbb{Z}$.

Ta có bốn số cần tìm là $a - 3x, a - x, a + x, a + 3x$.

Khi đó từ giả thiết ta có: $(a-3x)+(a-x)+(a+x)+(a+3x)=20 \Leftrightarrow 4a=20 \Leftrightarrow a=5$.

Ta lại có: $\frac{1}{a-3x} + \frac{1}{a-x} + \frac{1}{a+x} + \frac{1}{a+3x} = \frac{25}{24} \Leftrightarrow \frac{1}{5-3x} + \frac{1}{5-x} + \frac{1}{5+x} + \frac{1}{5+3x} = \frac{25}{24}$ (1)

Điều kiện: $\begin{cases} x \neq \frac{5}{3} \\ x \neq -\frac{5}{3} \\ x \neq 5 \\ x \neq -5 \end{cases}$

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow \left(\frac{1}{5-3x} + \frac{1}{5+3x} \right) + \left(\frac{1}{5-x} + \frac{1}{5+x} \right) = \frac{25}{24} \Leftrightarrow \frac{2}{25-9x^2} + \frac{2}{25-x^2} = \frac{5}{24} \\ &\Leftrightarrow 48(25-x^2) + 48(25-9x^2) = 5(25-x^2)(25-9x^2) \Leftrightarrow 45x^4 - 770x^2 + 725 = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ x^2 = \frac{145}{9} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ x = \pm \frac{\sqrt{145}}{3} \end{cases} \end{aligned}$$

Đối chiếu điều kiện và vì $d \in \mathbb{Z}$ nên ta nhận $x = \pm 1$.

Với $a=5, x=1$ ta có $u_1=2, u_2=4, u_3=6, u_4=8$.

Với $a=5, x=-1$ ta có $u_1=8, u_2=6, u_3=4, u_4=2$.

Câu 27: Giải phương trình sau: $2+7+12+\dots+x=245$.

Lời giải

Ta có dãy số $2, 7, 12, \dots, x$ lập thành cấp số cộng có $\begin{cases} u_1 = 2 \\ d = 5 \\ u_n = x \\ S_n = 245 \end{cases}$

Suy ra: $S_n = 245 \Leftrightarrow 245 = \frac{n}{2}[2u_1 + (n-1)d] \Leftrightarrow 245 \cdot 2 = n[2 \cdot 2 + (n-1)5] \Rightarrow n = 10$.

Vậy $x = u_{10} = u_1 + 9d = 47$.

Câu 28: Giải phương trình sau: $(2x+1)+(2x+6)+(2x+11)+\dots+(2x+96)=1010$.

Lời giải

Ta có dãy số $(2x+1), (2x+6), (2x+11), \dots, (2x+96)$ lập thành cấp số cộng có

$$\begin{cases} u_1 = 2x+1 \\ d = 5 \\ u_n = 2x+96 \\ S_n = 1010 \end{cases}$$

Suy ra: $2x+96 = 2x+1 + (n-1)5 \Rightarrow n = 20$.

$$\text{Vậy } S_{20} = 1010 \Leftrightarrow \frac{20}{2}(u_1 + u_n) = 1010 \Leftrightarrow 10(2x+1 + 2x+96) = 1010 \Rightarrow x = 1.$$

Câu 29: Tìm m để phương trình $x^4 - 2(m+1)x^2 + 2m+1 = 0$ có bốn nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng.

Lời giải

Đặt $t = x^2, t \geq 0$.

$$\text{Phương trình trở thành } t^2 - 2(m+1)t + 2m+1 = 0 \quad (2)$$

Phương trình đề bài có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (2) có hai

$$\text{nghiệm dương phân biệt } t_2 > t_1 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ P > 0 \\ S > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (m+1)^2 - (2m+1) > 0 \\ 2m+1 > 0 \\ 2(m+1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < m \neq 0.$$

Khi đó phương trình (1) có bốn nghiệm là $-\sqrt{t_2}; -\sqrt{t_1}; \sqrt{t_1}; \sqrt{t_2}$.

$$\text{Bốn nghiệm này lập thành cấp số cộng khi: } \begin{cases} -\sqrt{t_2} + \sqrt{t_1} = -2\sqrt{t_1} \\ -\sqrt{t_1} + \sqrt{t_2} = 2\sqrt{t_1} \end{cases} \Leftrightarrow \sqrt{t_2} = 3\sqrt{t_1} \Leftrightarrow t_2 = 9t_1.$$

Theo định lý Vi-ét thì:

$$\begin{cases} t_1 + t_2 = 2(m+1) \\ t_1 t_2 = 2m+1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_1 + 9t_1 = 2(m+1) \\ t_1 \cdot 9t_1 = 2m+1 \end{cases} \Rightarrow 9m^2 - 32m - 16 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 4 & (\text{thỏa mãn}) \\ m = -\frac{4}{9} & (\text{thỏa mãn}) \end{cases}$$

Câu 30: Một ngôi nhà hình kim tự tháp (có gạch nâu ốp bên ngoài) được bao quanh bởi rất nhiều cây cối và là nơi tuyệt vời để nghỉ mát mùa hè; ngôi nhà có chiều dài, chiều rộng là $6,8m$, chiều cao là $2,72m$. Khi xây dựng ngôi nhà, người chủ đã tính toán số viên gạch nâu hình hộp chữ nhật cần ốp tường; biết hàng trên ít hơn hàng dưới 1 viên, hàng trên cùng là 1 viên, kích thước viên gạch nâu hình hộp chữ nhật là $0,2m - 0,08m - 1m$. Hãy dự tính số viên gạch nâu ốp tường cả bốn mặt của ngôi nhà.



Lời giải

Một bức tường có $2,72:0,08 = 34$ hàng gạch.

Số gạch ở mỗi hàng tạo thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 1$ và công sai $d = 1$.

Số viên gạch trên một bức tường là $S_{34} = 34 \cdot 1 + \frac{34 \cdot 33}{2} \cdot 1 = 595$ viên gạch.

Vì 4 mặt đều bằng nhau nên có $4 \cdot 595 = 2380$ viên gạch người chủ dự tính đặt mua.

Câu 31: Một rạp xiếc có 35 dãy ghế, dãy đầu tiên có 18 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 4 ghế. Hỏi rạp xiếc có tất cả bao nhiêu ghế?

Lời giải

Số ghế của mỗi dãy (bắt đầu từ dãy đầu tiên) theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng có 35 số hạng với công sai $d = 4$ và $u_1 = 18$.

Tổng số ghế là $S_{35} = u_1 + u_2 + \dots + u_{35} = \frac{35 \cdot [2 \cdot 18 + (35 - 1) \cdot 4]}{2} = 3010$.

Câu 32: Tính tổng $T = 1000^2 - 999^2 + 998^2 - 997^2 + \dots + 2^2 - 1^2$.

Lời giải

Ta có:

$$T = 1000^2 - 999^2 + 998^2 - 997^2 + \dots + 2^2 - 1^2$$

$$T = (1000^2 - 999^2) + (998^2 - 997^2) + \dots + (2^2 - 1^2)$$

$$T = 1 \cdot (1000 + 999) + 1 \cdot (998 + 997) + \dots + 1 \cdot (2 + 1)$$

$$T = 1999 + 1995 + \dots + 3$$

Nhận thấy các số hạng của tổng T tạo thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 1999$ và công sai $d = -4$.

Giả sử tổng T có n số hạng.

$$\text{Khi đó: } u_3 = 3 \Leftrightarrow u_1 + (n-1)d = 3 \Leftrightarrow 1999 + (n-1) \cdot (-4) = 3 \Leftrightarrow n = 500$$

$$\text{Vậy } T = S_{500} = \frac{500 \cdot (u_1 + u_{500})}{2} = \frac{500 \cdot (1999 + 3)}{2} = 500500.$$

Câu 33: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng: $x^3 - 3mx^2 + 2m(m-4)x + 9m^2 - m = 0$.

Lời giải

$$\text{Phương trình: } x^3 - 3mx^2 + 2m(m-4)x + 9m^2 - m = 0 (*)$$

Giả sử phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 lập thành một cấp số cộng.

$$\text{Theo định lý Vi-ét đối với phương trình bậc ba, ta có: } x_1 + x_2 + x_3 = 3m \quad (1)$$

$$\text{Vì } x_1, x_2, x_3 \text{ lập thành một cấp số cộng nên } x_1 + x_3 = 2x_2 \quad (2)$$

$$\text{Thay (2) vào (1) ta được: } 3x_2 = 3m \Leftrightarrow x_2 = m.$$

Thay $x_2 = m$ vào phương trình (*) ta được:

$$m^3 - 3m \cdot m^2 + 2m(m-4) \cdot m + 9m^2 - m = 0 \Leftrightarrow m^2 - m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 1 \end{cases}$$

Với $m = 0$, ta có: $x^3 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (loại vì phương trình có một nghiệm duy nhất).

Với $m = 1$, ta có: $x^3 - 3x^2 - 6x + 8 = 0 \Leftrightarrow x = 1; x = -2; x = 4$ (thỏa mãn).

Vậy $m = 1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 34: Một chiếc đồng hồ đánh chuông, kể từ thời điểm 0 (giờ) thì sau mỗi giờ thì số tiếng chuông được đánh đúng bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông?

Lời giải

Kể từ lúc 1 (giờ) đến 24 (giờ) số tiếng chuông được đánh lập thành cấp số cộng có 24 số hạng với $u_1 = 1$, công sai $d = 1$.

Do đó tổng số tiếng chuông đánh trong 1 ngày là:

$$S = S_{24} = \frac{24 \cdot (u_1 + u_{24})}{2} = \frac{24 \cdot (1 + 24)}{2} = 300.$$

Vậy một ngày đồng hồ đó đánh 300 tiếng chuông.

Câu 35: Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng nước. Biết giá của một mét khoan đầu tiên là 75000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng lên 6000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết

cần phải khoan sâu xuống $80m$ mới có nước. Vậy phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

Lời giải

Giá tiền khoan mỗi mét (bắt đầu từ mét đầu tiên) lập thành cấp số cộng (u_n) có

$u_1 = 75000, d = 6000$. Do cần phải khoan $80m$ nên tổng số tiền cần trả là:

$$u_1 + u_2 + \dots + u_{80} = S_{80} = 80u_1 + \frac{80 \cdot 79}{2}d = 80 \cdot 75000 + \frac{80 \cdot 79}{2} \cdot 6000 = 24960000 \text{ (đồng)}$$

Câu 36: Cho ba số $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Chứng minh rằng ba số a^2, b^2, c^2 theo thứ tự cũng lập thành một cấp số cộng.

Lời giải

Do ba số $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng nên

$$\frac{1}{c+a} - \frac{1}{b+c} = \frac{1}{a+b} - \frac{1}{c+a} \Leftrightarrow \frac{2}{c+a} = \frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c}.$$

$\Rightarrow 2b^2 = a^2 + c^2 \Leftrightarrow b^2 - a^2 = c^2 - b^2$. Suy ra ba số a^2, b^2, c^2 theo thứ tự cũng lập thành một cấp số cộng.

Câu 37: Tổng 20 số hạng đầu của một cấp số cộng với công sai bằng 3 là 650. Tìm số hạng đầu của cấp số cộng này.

Lời giải

Áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng với $n = 20$ và $d = 3$ ta có

$$650 = S_{20} = \frac{20}{2} [2u_1 + (20-1)3].$$

Suy ra $u_1 = 4$.

Câu 38: Tìm x để $2x, 3x+2$ và $5x+3$ là các số hạng liên tiếp của một cấp số cộng.

Lời giải

Từ $2x, 3x+2, 5x+3$ là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng ta suy ra

$$2x + (5x+3) = 2(3x+2) \Leftrightarrow x = 1.$$

Thử lại, ta có ba số tìm được là 2, 5, 8 thỏa mãn bài toán. Vậy $x = 1$.

Câu 39: Phải lấy tổng của bao nhiêu số hạng đầu của một cấp số cộng có số hạng đầu là 78 và công sai là -4 để được tổng là 702?

Lời giải

Áp dụng công thức tính tổng của n số hạng đầu của cấp số cộng ta có

$$702 = S_n = \frac{n}{2}[2 \cdot 78 + (n-1)(-4)]$$

Suy ra $n = 13$, tức là ta cần lấy 13 số hạng đầu.

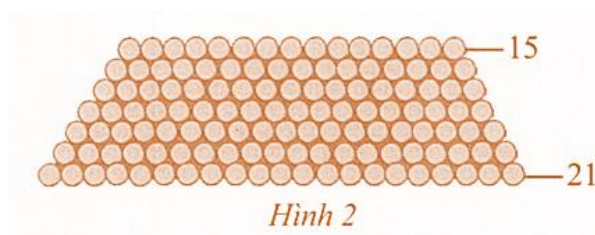
Câu 40: Chuông đồng hồ ở một toà tháp đánh số tiếng đúng bằng số giờ và cứ mỗi 30 phút không phải là giờ đúng thì đánh 1 tiếng chuông. Hỏi bắt đầu từ lúc 1 giờ đêm đến 12 giờ trưa, chuông đồng hồ đó đã đánh tất cả bao nhiêu tiếng?

Lời giải

Lúc 1 giờ đêm, toà tháp đánh 1 tiếng chuông; lúc 2 giờ đêm, toà tháp đánh 2 tiếng chuông;...; lúc 12h trưa, toà tháp đánh 12 tiếng chuông. Ngoài ra, mỗi 30 phút không phải là giờ đúng thì đánh 1 tiếng chuông (có 11 lần như thế từ 1 giờ đến 12 giờ).

Vậy tổng số tiếng chuông là: $S = (1 + 2 + 3 + \dots + 12) + 1 \cdot 11 = 89$

Câu 41: Các khúc gỗ được xếp như Hình 2. Lượt thứ nhất có 21 khúc, lượt thứ hai có 20 khúc,, lượt trên cùng có 15 khúc. Tính tổng số khúc gỗ đã được xếp.



Lời giải

Tổng số khúc gỗ được xếp là: $15 + 16 + \dots + 21 = \frac{(21+15) \cdot 7}{2} = 126$.

Câu 42: Tìm x để ba số $10 - 3x, 2x^2 + 3, 7 - 4x$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

Lời giải

Ba số $10 - 3x, 2x^2 + 3, 7 - 4x$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng khi

$$(2x^2 + 3) - (10 - 3x) = (7 - 4x) - (2x^2 + 3) \Leftrightarrow 4x^2 + 7x - 11 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -\frac{11}{4} \end{cases}$$

Câu 43: Cho dãy số (u_n) với $u_n = -2n + 3$. Chứng minh rằng (u_n) là một cấp số cộng. Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng này.

Lời giải

Ta có: $u_n - u_{n-1} = (-2n + 3) - [-2(n-1) + 3] = -2$, với mọi $n \geq 2$

Do đó (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu là $u_1 = 1$ và công sai bằng $d = -2$

Câu 44: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 4n - 3$. Chứng minh rằng (u_n) là một cấp số cộng. Xác định số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng này. Từ đó viết số hạng tổng quát u_n dưới dạng $u_n = u_1 + (n-1)d$.

Lời giải

Ta có: $u_n - u_{n-1} = (4n - 3) - [4(n-1) - 3] = 4$, với mọi $n \geq 2$

Do đó (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu là $u_1 = 1$ và công sai bằng $d = 4$

Số hạng tổng quát: $u_n = 1 + 4(n-1)$

Câu 45: Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 55 triệu đồng. Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng.

Lời giải

Giá của chiếc xe sau n năm là: $u_n = 680 - 55(n-1)$

Vậy sau 5 năm sử dụng giá của chiếc xe là: $u_5 = 680 - 55(5-1) = 460$

Câu 46: Vào năm 2020, dân số của một thành phố là khoảng 1,2 triệu người. Giả sử mỗi năm, dân số của thành phố này tăng thêm khoảng 30 nghìn người. Hãy ước tính dân số của thành phố này vào năm 2030.

Lời giải

Dân số mỗi năm của thành phố lập thành cấp số cộng có $u_1 = 1200$, công sai $d = 30$

Dân số mỗi năm có dạng tổng quát là: $u_n = 1200 + 30(n-1)$

Dân số của năm 2030 tức $n = 11$; $u_{11} = 1200 + 30(11-1) = 1500$

Câu 47: Nếu anh Nam nhận được lời mời làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương khởi điểm là 35000 đô la mỗi năm và được tăng thêm 1400 đô la lương mỗi năm, thì sẽ mất bao nhiêu năm làm việc để tổng lương mà anh Nam nhận được là 319200 đô la?

Lời giải

Áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng với

$$S_n = 319200, u_1 = 35000, d = 1400,$$

$$319200 = S_n = \frac{n}{2}[2 \cdot 35000 + (n-1) \cdot 1400].$$

Suy ra $n = 8$.

Vậy sau 8 năm làm việc thì tổng lương mà anh Nam nhận được là 319200 đô la.

Câu 48: Một cấp số cộng có số hạng đầu bằng 5 và công sai bằng 2. Hỏi phải lấy tổng của bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng này để có tổng bằng 2700?

Lời giải

Gọi n là số các số hạng đầu cần lấy tổng, ta có:

$$2700 = S_n = \frac{n}{2}[2 \times 5 + (n-1) \times 2] = \frac{n}{2}(8 + 2n)$$

Do đó $4n + n^2 - 2700 = 0$. Giải phương trình bậc hai này ta được $n = -54$ hoặc $n = 50$

Vậy phải lấy 50 số hạng đầu.

Câu 49: Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba, và cứ như vậy. Nếu muốn hội trường đó có sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư đó phải thiết kế tối thiểu bao nhiêu hàng ghế?

Lời giải

Số ghế ở mỗi hàng lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 15$ và công sai $d = 3$.

Gọi n là số các số hạng đầu của cấp số cộng cần lấy tổng, ta có:

$$870 = S_n = \frac{n}{2}[2 \times 15 + (n-1) \times 3] = \frac{n}{2}(27 + 3n)$$

Do đó $27n + 3n^2 - 1740 = 0$, suy ra $n = 20, n = -29$

Vậy cần phải thiết kế 20 hàng ghế

Câu 50: Anh Nam được nhận vào làm việc ở một công ty về công nghệ với mức lương khởi điểm là 100 triệu đồng một năm. Công ty sẽ tăng thêm lương cho anh Nam mỗi năm là 20 triệu đồng. Tính tổng số tiền lương mà anh Nam nhận được sau 10 năm làm việc cho công ty đó.

Lời giải

Số tiền lương trong 10 năm của anh Nam lập thành một cấp số cộng, gồm 10 số hạng, với số hạng đầu là $u_1 = 100$ và công sai $d = 20$. Tổng các số hạng này là:

$$S_{10} = u_1 + u_2 + \dots + u_{10} = \frac{10}{2}[2u_1 + (10-1)20] = \frac{10}{2}(2 \times 100 + 9 \times 20) = 1900$$

Vậy tổng số tiền lương anh Nam nhận sau 10 năm là 1900 triệu đồng

2. CẤP SỐ NHÂN:

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có tổng n số hạng đầu tiên là $S_n = 5^n - 1$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân đó.

Câu 2: Viết thêm bốn số vào giữa hai số 160 và 5 để được một cấp số nhân gồm sáu số hạng. Tìm tổng tất cả các số hạng của cấp số nhân đó.

Câu 3: Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân, biết số hạng đầu bằng 18, số hạng thứ hai bằng 54 và số hạng cuối bằng 39366.

Câu 4: Tính tổng sau theo n : $S_n = \left(2 + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(4 + \frac{1}{4}\right)^2 + \dots + \left(2^n + \frac{1}{2^n}\right)^2$.

Câu 5: Tính tổng sau theo n : $S_n = 8 + 88 + 888 + \dots + \underbrace{88\dots 8}_{n \text{ chữ số}}$.

Câu 6: Tổng ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng là 21. Nếu lấy số thứ hai trừ đi 1 và số thứ ba cộng thêm 1 thì ba số đó lập thành một cấp số nhân. Tìm ba số đó biết số hạng đầu có giá trị nhỏ hơn 4

Câu 7: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: $x^3 - 7x^2 + 2(m^2 + 6m)x - 8 = 0$.

Câu 8: Chu kỳ bán rã của nguyên tố phóng xạ polonium 210 là 138 ngày (nghĩa là sau 138 ngày khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn một nửa). Tính khối lượng còn lại của 20 gam polonium 210 sau 7314 ngày (khoảng 20 năm).

Câu 9: Ông Minh gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với hình thức lãi kép kì hạn 12 tháng lãi suất 7% /năm. Giả sử trong khoảng thời gian gửi tiền ông Minh không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi, hỏi sau 10 năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi mà ông nhận được là bao nhiêu (đơn vị: đồng, tính kết quả gần đúng đến hàng nghìn)?

Câu 10: Cho cấp số nhân (u_n) có $S_2 = 4$ và $S_3 = 13$ (trong đó S_2, S_3 theo thứ tự là tổng của hai và của ba số hạng đầu của cấp số nhân). Tìm S_5 là tổng của năm số hạng đầu của cấp số nhân có công bội dương

Câu 11: Cho các số $2x-1; x; 2x+1$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tìm x .

Câu 12: Cho các số $x+6y; 5x+2y; 8x+y$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số $x-1; y+2; x-3y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính $x^2 + y^2$.

Câu 13: Theo báo cáo của Chính phủ, dân số của nước ta tính đến tháng 12 năm 2018 là 95,93 triệu người, nếu tỉ lệ tăng trưởng dân số trung bình hằng năm là 1,33% thì dân số nước ta vào tháng 12 năm 2025 là bao nhiêu? (Tính theo đơn vị triệu người, làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 14: Một cấp số nhân hữu hạn có công bội $q = -3$, số hạng thứ ba bằng 27 và số hạng cuối bằng 1594323. Hỏi cấp số nhân đó có bao nhiêu số hạng?

Câu 15: Cho tam giác ABC cân tại A . Biết rằng độ dài cạnh BC , trung tuyến AM và độ dài cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội q . Tìm công bội q của cấp số nhân đó.

Câu 16: Cho 3 số tạo thành một cấp số cộng có tổng 21. Nếu thêm 2, 3, 9 lần lượt vào số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba tạo thành một cấp số nhân. Tìm 3 số đó.

Câu 17: Bạn Lan thả quả bóng cao su từ độ cao 12m theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng với độ cao bằng $\frac{2}{3}$ độ cao trước đó. Tính tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn.

Câu 18: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = \frac{1}{3}$ và $u_{n+1} = \frac{n+1}{3n} \cdot u_n$.

Tính giá trị tổng $S = u_1 + \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \dots + \frac{u_{10}}{10}$?

Câu 19: Cho 3 số dương có tổng là 65 lập thành một cấp số nhân tăng. Nếu bớt một đơn vị ở số hạng thứ nhất và 19 đơn vị ở số hạng thứ ba ta được một cấp số cộng. Tìm 3 số đó?

Câu 20: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình $x^3 - mx^2 - 6x - 8 = 0$ có ba nghiệm thực lập thành một cấp số nhân?

Câu 21: Khi kí kết hợp đồng với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau:

Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu đồng.

phương án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu đồng. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu đồng.

Tìm n (với $n \in \mathbb{N}^*$) để từ năm thứ n trở đi thì tổng số tiền lương nhận được trong n năm đi làm ở phương án thứ hai sẽ nhiều hơn ở phương án thứ nhất?

Câu 22: Cho hình vuông C_1 có cạnh bằng 1. Gọi C_2 là hình vuông có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình vuông C_1 ; C_3 là hình vuông có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình vuông C_2 ; ... Cứ tiếp tục quá trình như trên, ta được dãy các hình vuông $C_1; C_2; C_3; \dots; C_n; \dots$. Diện tích của hình vuông C_{2025} có dạng $\frac{1}{2^a}$. Tìm a .

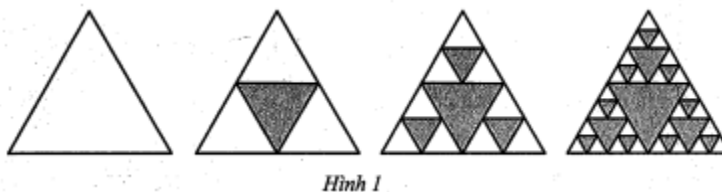
Câu 23: Một nhà thi đấu có 20 hàng ghế dành cho khán giả. Hàng thứ nhất có 30 ghế, hàng thứ hai có 31 ghế, hàng thứ ba có 32 ghế. Cứ như thế, số ghế ở hàng sau nhiều hơn số ghế ở hàng ngay trước là 1 ghế. Trong một giải thi đấu, ban tổ chức đã bán được hết số vé phát ra và số tiền thu được từ bán vé là 63200000 đồng. Tính giá tiền của mỗi vé (đơn vị: nghìn đồng), biết số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả của nhà thi đấu và các vé là đồng giá.

Câu 24: Cho tập hợp A gồm 99 số tự nhiên liên tiếp khác nhau $A = \{1; 2; 3; \dots; 99\}$. Tìm số cách chọn ba số khác nhau từ tập hợp A để ba số đó lập thành cấp số cộng.

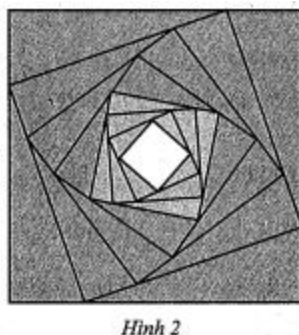
Câu 25: Anh Minh kí hợp đồng lao động có thời hạn ở một công ty với phương án trả lương như sau: Quý thứ nhất, tiền lương là 27 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 2,1 triệu. Tổng số tiền lương anh nhận được trong các năm đã đi làm là 684 triệu đồng. Hỏi anh Minh đã làm ở công ty đó bao nhiêu năm?

Câu 26: Một quả bóng được thả thẳng đứng từ độ cao 10 m rơi xuống đất và nảy lên. Giả sử sau mỗi một lần rơi xuống, nó nảy lên được một độ cao bằng 75% độ cao vừa rơi xuống. Tính tổng quãng đường quả bóng di chuyển được kể từ lúc thả xuống đến khi quả bóng chạm đất lần thứ 10 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

Câu 27: Một tam giác đều có cạnh bằng 4 cm. Chia tam giác đều đó thành 4 tam giác đều bằng nhau và tô màu tam giác ở trung tâm. Với mỗi tam giác nhỏ chưa được tô màu, lại chia thành 4 tam giác đều bằng nhau và tô màu tam giác ở trung tâm (Hình 1). Cứ như thế, quá trình trên được lặp lại. Tính tổng diện tích phần đã được tô màu ở hình tô thứ 5 (đơn vị: cm^2 , làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Câu 28: Cho hình vuông C_1 có cạnh bằng 4 cm. Người ta chia mỗi cạnh hình vuông C_1 thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông C_2 . Từ hình vuông C_2 lại làm tiếp tục như trên để có hình vuông C_3 . Cứ tiếp tục quá trình như trên, ta nhận được dãy các hình vuông $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n, \dots$ như Hình 2. Tính diện tích của hình vuông thứ 6 (đơn vị: cm^2 , làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Câu 29: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = \frac{2}{3}$. Tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân đó.

Câu 30: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = \frac{2}{3}$. Tìm u_5 .

Câu 31: Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân (u_n) , biết $\begin{cases} u_5 - u_2 = 78 \\ u_6 - u_3 = 234. \end{cases}$

Câu 32: Cho ba số $\frac{2}{b-a}, \frac{1}{b}, \frac{2}{b-c}$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Chứng minh rằng ba số a, b, c theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

Câu 33: Anh Dũng kí hợp đồng lao động trong 10 năm với phương án trả lương như sau: Năm thứ nhất, tiền lương của anh Dũng là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Dũng được tăng lên 10%. Tính tổng số tiền lương anh Dũng lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị triệu đồng).

Câu 34: Bác Năm gửi tiết kiệm vào ngân hàng 100 triệu đồng với hình thức lãi kép, kì hạn một năm với lãi suất 8% / năm. Tính số tiền cả gốc và lãi bác Năm nhận được sau 10 năm. (Giả sử lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian gửi tiền.)

Câu 35: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = \frac{1}{4}$ và $u_5 = 16$. Tìm công bội q và số hạng đầu u_1 .

$$u_5 = u_1 \cdot q^4 = u_2 \cdot q^3, \text{ suy ra } q^3 = \frac{u_5}{u_2} = \frac{16}{\frac{1}{4}} = 64, \text{ suy ra } q = 4, u_1 = \frac{1}{16}.$$

Câu 36: Một cấp số nhân có 7 số hạng, số hạng thứ tư bằng 2, số hạng thứ bảy gấp 32 lần số hạng thứ hai. Tìm các số hạng của cấp số nhân đó.

Câu 37: Ba số phân biệt tạo thành một cấp số nhân có tổng bằng 78; đồng thời chúng là số hạng thứ nhất, thứ ba và thứ chín của một cấp số cộng. Tìm ba số đó.

Câu 38: Một người chơi nhảy bungee trên một cây cầu với một sợi dây dài 100m. Sau mỗi lần rơi xuống, người chơi được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 80% so với lần rơi trước và lại rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên. Tính tổng quãng đường đi lên của người đó sau 10 lần được kéo lên.

Câu 39: Các bệnh truyền nhiễm có thể lây lan rất nhanh. Giả sử có năm người bị bệnh trong tuần đầu tiên của một đợt dịch, và mỗi người bị bệnh sẽ lây bệnh cho bốn người vào cuối tuần tiếp theo. Tính đến hết tuần thứ 10 của đợt dịch, có bao nhiêu người đã bị lây bởi căn bệnh này?

Câu 40: Nếu một kĩ sư được một công ty thuê với mức lương hằng năm là 180 triệu đồng và nhận được mức tăng lương hằng năm là 5%, thì mức lương của người kĩ sư đó là bao nhiêu khi bắt đầu năm thứ sáu làm việc cho công ty?

Câu 41: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 1, q = 2$. Số 1024 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số nhân đó?

Câu 42: Tìm x để ba số $2x-3; x; 2x+3$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

Câu 43: Tìm số hạng thứ 10 của cấp số nhân $64, -32, 16, -8, \dots$

Câu 44: Cho một cấp số nhân với tất cả các số hạng đều dương. Số hạng thứ 4 của cấp số nhân là 125 và số hạng thứ 10 là $\frac{125}{64}$. Tìm số hạng thứ 14 của cấp số nhân này.

Câu 45: Trong một lọ nuôi cấy vi khuẩn, ban đầu có 5000 con vi khuẩn và số lượng vi khuẩn tăng lên thêm 8% mỗi giờ. Hỏi sau 5 giờ thì số lượng vi khuẩn là bao nhiêu?

Câu 46: Để tích lũy tiền cho việc học đại học của con gái, cô Hoa quyết định hằng tháng bỏ ra 500 nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi 0,5% cộng dồn hằng tháng. Cô bắt đầu chương trình tích lũy này khi con gái cô tròn 3 tuổi. Cô ấy sẽ tích lũy được bao nhiêu tiền vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180? Lúc này con gái cô Hoa bao nhiêu tuổi?

Câu 47: Cho ba số tự nhiên m, n, p theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Chứng minh ba số $2^m, 2^n, 2^p$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

Câu 48: Tần số của ba phím liên tiếp Sol, La, Si trên một cây đàn organ tạo thành cấp số nhân.



Hình 1

Biết tần số của hai phím Sol và Si lần lượt là 415 Hz và 466 Hz . Tính tần số của phím La (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 49: Cho dãy số (u_n) được xác định như sau: $\begin{cases} u_1 = 1; u_2 = 2 \\ u_{n+2} = 2u_{n+1} + 3u_n + 5 \end{cases}$. Tìm số hạng u_8 .

Câu 50: Một quốc gia có dân số năm 2011 là P triệu người. Trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm dân số tăng $a\%$. Chứng minh rằng dân số các năm từ năm 2011 đến năm 2021 của quốc gia đó tạo thành cấp số nhân. Tìm công bội của cấp số nhân này.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có tổng n số hạng đầu tiên là $S_n = 5^n - 1$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân đó.

Lời giải

Ta có $u_1 = S_1 = 5 - 1 = 4$ và $u_2 = S_2 - S_1 = (5^2 - 1) - (5 - 1) = 20$.

Vậy $u_1 = 4, q = 5$.

Câu 2: Viết thêm bốn số vào giữa hai số 160 và 5 để được một cấp số nhân gồm sáu số hạng. Tìm tổng tất cả các số hạng của cấp số nhân đó.

Lời giải

Gọi (u_n) là cấp số nhân lập được và q là công bội của cấp số nhân đó.

Cấp số nhân cần lập có dạng: $160; u_2; u_3; u_4; u_5; 5$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} u_1 = 160 \\ u_6 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 160 \\ u_1 q^5 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 160 \\ 160 q^5 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 160 \\ q = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Tổng các số hạng của cấp số nhân là: } S_6 = \frac{u_1(1 - q^6)}{1 - q} = \frac{160 \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^6 \right]}{\frac{1}{2}} = 315.$$

Câu 3: Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân, biết số hạng đầu bằng 18, số hạng thứ hai bằng 54 và số hạng cuối bằng 39366.

Lời giải

Gọi (u_n) là cấp số nhân cần tìm, q là công bội của cấp số nhân đó.

$$\text{Ta có: } u_1 = 18, u_2 = 54 \Rightarrow q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{54}{18} = 3.$$

Xét số hạng cuối $u_n = 39366$

$$\Leftrightarrow u_1 q^{n-1} = 39366 \Leftrightarrow 18 \cdot 3^{n-1} = 39366 \Leftrightarrow 3^{n-1} = 3^7 \Leftrightarrow n = 8.$$

$$\text{Vậy tổng tám số hạng của cấp số nhân là: } S_8 = \frac{u_1(1-q^8)}{1-q} = 18 \cdot \frac{1-3^8}{1-3} = 59040.$$

Câu 4: Tính tổng sau theo n : $S_n = \left(2 + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(4 + \frac{1}{4}\right)^2 + \dots + \left(2^n + \frac{1}{2^n}\right)^2$.

Lời giải

$$\begin{aligned} S_n &= 2^2 + \frac{1}{2^2} + 2 + 2^4 + \frac{1}{2^4} + 2 + \dots + 2^{2n} + \frac{1}{2^{2n}} + 2 \\ &= (2^2 + 2^4 + \dots + 2^{2n}) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \dots + \frac{1}{2^{2n}}\right) + 2n \end{aligned}$$

Ta thấy S_n chứa hai tổng của cấp số nhân: cấp số nhân thứ nhất có n phần tử, số hạng đầu bằng 4, công bội bằng 4; cấp số nhân thứ hai có n phần tử, số hạng đầu bằng $\frac{1}{4}$, công bội bằng $\frac{1}{4}$.

Vì vậy

$$\begin{aligned} S_n &= 4 \cdot \frac{1-4^n}{1-4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1-\frac{1}{4^n}}{1-\frac{1}{4}} + 2n = -\frac{4}{3}(1-4^n) + \frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{4^n}\right) + 2n \\ &= -1 + \frac{4^{n+1}}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^n} + 2n \end{aligned}$$

Câu 5: Tính tổng sau theo n : $S_n = 8 + 88 + 888 + \dots + \underbrace{88\dots 8}_{n \text{ chữ số}}$.

Lời giải

$$\begin{aligned}
S_n &= \frac{8}{9}(9 + 99 + 999 + \dots + \underbrace{99\dots9}_{n \text{ chữ số}}) \\
&= \frac{8}{9}(10 - 1 + 10^2 - 1 + 10^3 - 1 + \dots + 10^n - 1) \\
&= \frac{8}{9}[(10 + 10^2 + 10^3 + \dots + 10^n) - n] = \frac{8}{9}\left(10 \cdot \frac{1 - 10^n}{1 - 10} - n\right) = \frac{80(10^n - 1)}{81} - \frac{8}{9}n
\end{aligned}$$

Câu 6: Tổng ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng là 21. Nếu lấy số thứ hai trừ đi 1 và số thứ ba cộng thêm 1 thì ba số đó lập thành một cấp số nhân. Tìm ba số đó biết số hạng đầu có giá trị nhỏ hơn 4

Lời giải

Gọi (u_n) là cấp số cộng có công sai d .

Ta có: $u_1 + u_2 + u_3 = 21 \Rightarrow u_1 + (u_1 + d) + (u_1 + 2d) = 21 \Rightarrow u_1 + d = 7(*)$.

Theo giả thiết: $u_1; u_2 - 1; u_3 + 1$ lập thành cấp số nhân hay $u_1; u_1 + d - 1; u_1 + 2d + 1$ lập thành một cấp số nhân.

Suy ra: $(u_1 + d - 1)^2 = u_1(u_1 + 2d + 1) \Rightarrow (u_1 + d - 1)^2 = u_1[2(u_1 + d) - u_1 + 1]$.

Kết hợp với (*), ta được: $(7 - 1)^2 = u_1(2 \cdot 7 - u_1 + 1) \Rightarrow 36 = u_1(15 - u_1)$

$$\Rightarrow u_1^2 - 15u_1 + 36 = 0 \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 12 > 4(L) \\ u_1 = 3 \end{cases}$$

Với $u_1 = 3$ thì $d = 4 \Rightarrow u_2 = 7; u_3 = 11$.

Câu 7: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: $x^3 - 7x^2 + 2(m^2 + 6m)x - 8 = 0$.

Lời giải

Điều kiện cần: Giả sử phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 lập thành một cấp số nhân.

Ta có:

$$x^3 - 7x^2 + 2(m^2 + 6m)x - 8 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3), \forall m \in \mathbb{R} \Rightarrow x_1 x_2 x_3 = 8.$$

Theo tính chất của cấp số nhân: $x_1 x_3 = x_2^2$.

Suy ra: $x_2^3 = 8 \Rightarrow x_2 = 2$.

Thay nghiệm $x = x_2 = 2$ vào phương trình đã cho, ta có:

$$8 - 28 + 2(m^2 + 6m) \cdot 2 - 8 = 0 \Leftrightarrow 4m^2 + 24m - 28 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -7 \end{cases}.$$

Điều kiện đủ: Thử lại với các giá trị m tìm được.

$$\text{Với } m = 1, \text{ ta có phương trình: } x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = 2 \text{ (thoả mãn)} \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\text{Với } m = -7, \text{ ta có phương trình } x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = 2 \text{ (thoả mãn)} \\ x = 1 \end{cases}$$

Vậy $m = 1; m = -7$ là các giá trị cần tìm.

Câu 8: Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ polonium 210 là 138 ngày (nghĩa là sau 138 ngày khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn một nửa). Tính khối lượng còn lại của 20 gam polonium 210 sau 7314 ngày (khoảng 20 năm).

Lời giải

Gọi u_n (gam) là khối lượng còn lại của 20 gam polonium 210 sau n chu kì bán rã. Ta có 7314 ngày gồm 53 chu kì bán rã. Theo đề bài ra, ta cần tính u_{53} .

Từ giả thiết suy ra dãy (u_n) là một cấp số nhân với số hạng đầu là $u_1 = \frac{20}{2} = 10$ và công bội $q = 0,5$. Suy ra $u_n = 10 \cdot (0,5)^{n-1}$.

Do đó $u_{53} = 10 \cdot (0,5)^{52} \approx 2,22 \cdot 10^{-15}$.

Câu 9: Ông Minh gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với hình thức lãi kép kì hạn 12 tháng lãi suất 7% /năm Giả sử trong khoảng thời gian gửi tiền ông Minh không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi, hỏi sau 10 năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi mà ông nhận được là bao nhiêu (đơn vị: đồng, tính kết quả gần đúng đến hàng nghìn)?

Lời giải

Gọi r là lãi suất tiền gửi theo năm: $r = 0,07$ / năm; tiền gửi là 10^8 (đồng).

Sau năm thứ nhất, số tiền người gửi nhận được là:

$$10^8 + 10^8 r = 10^8 (1 + r).$$

Sau năm thứ hai, số tiền người gửi nhận được là:

$$10^8 (1 + r) + 10^8 (1 + r) r = 10^8 (1 + r)(1 + r) = 10^8 (1 + r)^2.$$

Theo quy luật đó, ta thấy số tiền mà ông Minh nhận được sau n năm là số hạng thứ n của một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 10^8 (1 + r)$, công bội $q = 1 + r$.

Sau năm thứ n , ông Minh nhận được số tiền:

$$u_n = 10^8(1+r)^n.$$

Sau 10 năm, số tiền ông Minh nhận được:

$$u_{10} = 10^8(1+0,07)^{10} \approx 196715000 \text{ (đồng)}.$$

Câu 10: Cho cấp số nhân (u_n) có $S_2 = 4$ và $S_3 = 13$ (trong đó S_2, S_3 theo thứ tự là tổng của hai và của ba số hạng đầu của cấp số nhân). Tìm S_5 là tổng của năm số hạng đầu của cấp số nhân có công bội dương

Lời giải

$$\text{Ta có: } u_3 = S_3 - S_2 = 9 \Rightarrow u_1 q^2 = 9 \Rightarrow u_1 = \frac{9}{q^2} \quad (1) \text{ (vì } q \neq 0).$$

$$\text{Mặt khác } S_2 = 4 \text{ nên } u_1 + u_1 q = 4. \quad (2)$$

$$\text{Thay (1) vào (2), ta có: } \frac{9}{q^2} + \frac{9}{q} = 4 \Leftrightarrow 4q^2 - 9q - 9 = 0 \Leftrightarrow q = 3 \text{ hoặc } q = -\frac{3}{4}.$$

Với $q = 3$ thì $u_1 = 1$, khi đó:

$$S_5 = \frac{u_1(1-q^5)}{1-q} = \frac{1(1-3^5)}{1-3} = 121.$$

Câu 11: Cho các số $2x-1; x; 2x+1$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tìm x .

Lời giải

Vì $2x-1; x; 2x+1$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân

$$\Rightarrow (2x-1)(2x+1) = x^2 \Rightarrow 4x^2 - 1 = x^2 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Vậy có hai giá trị $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ thoả mãn đề bài.

Câu 12: Cho các số $x+6y; 5x+2y; 8x+y$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số $x-1; y+2; x-3y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính $x^2 + y^2$.

Lời giải

$$\text{Theo giả thiết, ta có: } \begin{cases} (x+6y) + (8x+y) = 2(5x+2y) \\ (x-1)(x-3y) = (y+2)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3y \\ (3y-1)(3y-3y) = (y+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3y \\ 0 = (y+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -6 \\ y = -2 \end{cases}.$$

Suy ra $x^2 + y^2 = 40$.

Câu 13: Theo báo cáo của Chính phủ, dân số của nước ta tính đến tháng 12 năm 2018 là 95,93 triệu người, nếu tỉ lệ tăng trưởng dân số trung bình hằng năm là 1,33% thì dân số nước ta vào tháng 12 năm 2025 là bao nhiêu? (Tính theo đơn vị triệu người, làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Theo tỉ lệ tăng trưởng 1,33% thì:

- Tháng 12 năm 2019, dân số nước ta là:

$$u_1 = 95,93 + 95,93 \cdot \frac{1,33}{100} = 95,93 \left(1 + \frac{1,33}{100} \right) \text{ (triệu người)}.$$

- Tháng 12 năm 2020, dân số nước ta là:

$$\begin{aligned} u_2 &= 95,93 \left(1 + \frac{1,33}{100} \right) + 95,93 \left(1 + \frac{1,33}{100} \right) \cdot \frac{1,33}{100} \\ &= 95,93 \left(1 + \frac{1,33}{100} \right) \left(1 + \frac{1,33}{100} \right) = 95,93 \left(1 + \frac{1,33}{100} \right)^2 \text{ (triệu người)}. \end{aligned}$$

- Theo quy luật đó, ta biết dân số nước ta vào tháng 12 năm thứ n kể từ năm 2019 được tính theo công thức $u_n = 95,93 \left(1 + \frac{1,33}{100} \right)^n$ (triệu người).

- Vậy vào tháng 12 năm 2025 (tức $n = 2025 - 2018 = 7$), dân số nước ta là:

$$u_7 = 95,93 \left(1 + \frac{1,33}{100} \right)^7 \approx 105,23 \text{ (triệu người)}.$$

Câu 14: Một cấp số nhân hữu hạn có công bội $q = -3$, số hạng thứ ba bằng 27 và số hạng cuối bằng 1594323. Hỏi cấp số nhân đó có bao nhiêu số hạng?

Lời giải

Gọi cấp số nhân thỏa mãn đề bài là $u_1; u_2; u_3; \dots; u_m$.

Theo đề bài, ta có: $u_3 = 27 \Leftrightarrow u_1 \cdot q^2 = 27 \Leftrightarrow u_1 = 3$.

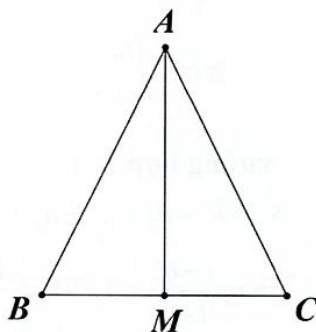
$$u_m = 1594323 \Leftrightarrow u_1 \cdot q^{m-1} = 1594323 \Leftrightarrow 3 \cdot (-3)^{m-1} = 1594323 \Rightarrow m-1 = 12 \Rightarrow m = 13.$$

Vậy cấp số nhân đã cho có 13 số hạng.

Câu 15: Cho tam giác ABC cân tại A . Biết rằng độ dài cạnh BC , trung tuyến AM và độ dài cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội q . Tìm công bội q của cấp số nhân đó.

Lời giải

Ta có: AM là đường trung tuyến nên cũng là đường cao



$$\Rightarrow AM < AB \Rightarrow BC < AM < AB \text{ và } q = \frac{AB}{AM} > 1.$$

$$\text{Do đó: } \begin{cases} AM = BC \cdot q \\ AB = BC \cdot q^2 \end{cases}$$

Ta có: $AB^2 = AM^2 + BM^2$ (Áp dụng định lý Pythagore cho $\triangle ABM$ vuông tại M)

$$\Leftrightarrow BC^2 \cdot q^4 = BC^2 \cdot q^2 + \frac{BC^2}{4} \Leftrightarrow q^4 = q^2 + \frac{1}{4} \Leftrightarrow q^4 - q^2 - \frac{1}{4} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} q^2 = \frac{1+\sqrt{2}}{2} \\ q^2 = \frac{1-\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow q = \frac{\sqrt{2+2\sqrt{2}}}{2}.$$

Câu 16: Cho 3 số tạo thành một cấp số cộng có tổng 21. Nếu thêm 2,3,9 lần lượt vào số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba tạo thành một cấp số nhân. Tìm 3 số đó.

Lời giải

Gọi $u_1; u_2; u_3$ theo thứ tự ba số cần tìm tạo thành cấp số cộng.

Vì ba số $u_1; u_2; u_3$ có tổng 21 nên: $u_1 + u_2 + u_3 = 21$ (1)

Vì ba số $u_1; u_2; u_3$ lập thành cấp số cộng nên: $u_1 + u_3 = 2u_2$ (2)

Vì nếu thêm 2,3,9 lần lượt vào số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba tạo thành một cấp số nhân nên ta có: $(u_1 + 2)(u_3 + 9) = (u_2 + 3)^2$

Từ (1), (2) và (3) ta có hpt:

$$\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 21 \\ u_1 + u_3 = 2u_2 \\ (u_1 + 2)(u_3 + 9) = (u_2 + 3)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3u_2 = 21 \\ u_1 + u_3 = 2u_2 \\ (u_1 + 2)(u_3 + 9) = (u_2 + 3)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_2 = 7 \\ u_1 + u_3 = 14 \\ (u_1 + 2)(u_3 + 9) = (7 + 3)^2 \end{cases} \Leftrightarrow u_2 = 7u_1 = 14 - u_3 (14 - u_3 + 2)(u_3 + 9) = 100(*)$$

Giải pt (*): $(16 - u_3)(u_3 + 9) = 100 \Leftrightarrow -u_3^2 + 7u_3 + 44 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u_3 = 11 \\ u_3 = -4 \end{cases}$.

Với $u_3 = 11$ thì $u_1 = 14 - 11 = 3$

Với $u_3 = -4$ thì $u_1 = 14 - (-4) = 18$

Vậy ba số cần tìm là $(3; 7; 11)$ hoặc $(18; 7; -4)$.

Câu 17: Bạn Lan thả quả bóng cao su từ độ cao $12m$ theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng với độ cao bằng $\frac{2}{3}$ độ cao trước đó. Tính tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn.

Lời giải

Các quãng đường khi bóng đi xuống tạo thành một cấp số nhân có $u_1 = 12$ và $q = \frac{2}{3}$.

Tổng các quãng đường khi bóng đi xuống là $S = \frac{u_1}{1 - q} = \frac{12}{\left(1 - \frac{2}{3}\right)} = 36(m)$

Vậy tổng quãng đường bóng đi được (cả lên và xuống) đến khi bóng dừng hẳn là $2S - 12 = 2.36 - 12 = 60(m)$

Câu 18: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = \frac{1}{3}$ và $u_{n+1} = \frac{n+1}{3n} \cdot u_n$.

Tính giá trị tổng $S = u_1 + \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \dots + \frac{u_{10}}{10}$?

Lời giải

Theo đề bài ta có: $u_{n+1} = \frac{n+1}{3n} \cdot u_n \Leftrightarrow \frac{u_{n+1}}{n+1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{u_n}{n}$

Mà $u_1 = \frac{1}{3}$ nên $\frac{u_2}{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{u_1}{1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$; $\frac{u_3}{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{u_2}{2} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^3$; $\dots$; $\frac{u_{10}}{10} = \left(\frac{1}{3}\right)^{10}$

Do đó dãy $\left(\frac{u_n}{n}\right)$ là một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = \frac{1}{3}$, công bội $q = \frac{1}{3}$.

$$\text{Khi đó: } S = u_1 + \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \dots + \frac{u_{10}}{10} = \frac{u_1 \cdot (1 - q^{10})}{1 - q} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{10}\right]}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{29524}{59049}.$$

Câu 19: Cho 3 số dương có tổng là 65 lập thành một cấp số nhân tăng. Nếu bớt một đơn vị ở số hạng thứ nhất và 19 đơn vị ở số hạng thứ ba ta được một cấp số cộng. Tìm 3 số đó?

Lời giải

Gọi $u_1; u_2; u_3$ theo thứ tự là ba số cần tìm lập thành một cấp số nhân. Vì tổng của ba số $u_1; u_2; u_3$ cần tìm là 65 nên ta có pt: $u_1 + u_2 + u_3 = 65$

Vì nếu bớt một đơn vị ở số hạng thứ nhất và 19 đơn vị ở số hạng thứ ba ta được một cấp số cộng nên ta có pt: $(u_1 - 1) + (u_3 - 19) = 2u_2 \Leftrightarrow u_1 - 2u_2 + u_3 = 20$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có hpt: } \begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 65 \\ u_1 - 2u_2 + u_3 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 q + u_1 q^2 = 65 \\ u_1 - 2u_1 q + u_1 q^2 = 20 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1(1 + q + q^2) = 65 \\ u_1(1 - 2q + q^2) = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{65}{1 + q + q^2} \\ \frac{1 + q + q^2}{1 - 2q + q^2} = \frac{65}{20} = \frac{13}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 4 \cdot (1 + q + q^2) = 13 \cdot (1 - 2q + q^2) \Leftrightarrow 9q^2 - 30q + 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} q = 3 \\ q = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Vì $u_1; u_2; u_3$ theo thứ tự là ba số cần tìm lập thành một cấp số nhân tăng nên $q = 3$.

$$\text{Khi đó } u_1 = \frac{65}{1 + 3 + 3^2} = 5; u_2 = u_1 q = 5 \cdot 3 = 15; u_3 = 5 \cdot 3^2 = 45$$

Vậy ba số cần tìm là 5; 15; 45.

Câu 20: Với giá trị nào của tham số m thì phương trình $x^3 - mx^2 - 6x - 8 = 0$ có ba nghiệm thực lập thành một cấp số nhân?

Lời giải

Ta chứng minh nếu $x_1; x_2; x_3$ là nghiệm của phương trình $x^3 - mx^2 - 6x - 8 = 0$

$$\text{thì } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = m \\ x_1 x_2 x_3 = 8 \end{cases}$$

$$\text{Thật vậy } x^3 - mx^2 - 6x - 8 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

$$\Leftrightarrow x^3 - mx^2 - 6x - 8 = x^3 - (x_1 + x_2 + x_3)x^2 + (x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)x - x_1x_2x_3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = m \\ x_1x_2x_3 = 8 \end{cases}$$

Điều kiện cần: Phương trình $x^3 - mx^2 - 6x - 8 = 0$ có ba nghiệm thực $x_1 < x_2 < x_3$ lập thành một cấp số nhân nên $x_1 \cdot x_3 \cdot x_2 = x_2^2 \cdot x_2 \Leftrightarrow 8 = x_2^3 \Leftrightarrow x_2 = 2$.

Vậy phương trình $x^3 - mx^2 - 6x - 8 = 0$ phải có nghiệm bằng 2

Thay $x_2 = 2$ vào phương trình $x^3 - mx^2 - 6x - 8 = 0$ ta được $m = -3$.

Điều kiện đủ: Thử lại với $m = -3$ ta có:

$$x^3 + 3x^2 - 6x - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ x = 2 \text{ (thỏa yêu cầu bài toán)} \\ x = -1 \end{cases}$$

Vậy $m = -3$ thì phương trình đã cho có ba nghiệm $x_1; x_2; x_3$ lập thành cấp số nhân.

Câu 21: Khi kí kết hợp đồng với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau:

Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu đồng.

phương án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu đồng. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu đồng.

Tìm n (với $n \in \mathbb{N}^*$) để từ năm thứ n trở đi thì tổng số tiền lương nhận được trong n năm đi làm ở phương án thứ hai sẽ nhiều hơn ở phương án thứ nhất?

Lời giải

Ở phương án trả lương thứ nhất, số tiền lương mỗi năm người lao động nhận được lập thành cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 120$ triệu đồng, công sai $d = 18$ triệu đồng.

Ở phương án trả lương thứ hai, số tiền lương mỗi quý người lao động nhận được lập thành cấp số cộng có số hạng đầu $v_1 = 24$ triệu đồng, công sai $d' = 1,8$ triệu đồng. Tổng số tiền lương người lao động nhận được trong n năm ở phương án thứ nhất là tổng n số hạng đầu của cấp số cộng và bằng:

$$S_n = \frac{[2 \cdot 120 + (n - 1) \cdot 18]n}{2} = 9n^2 + 111n \text{ (triệu đồng)}.$$

Do 1 năm có 4 quý nên tổng số tiền lương người lao động nhận được trong n năm ở phương án thứ hai là tổng $4n$ số hạng đầu của cấp số cộng và bằng:

$$S'_{4n} = \frac{[2 \cdot 24 + (4n - 1) \cdot 1,8]4n}{2} = 14,4n^2 + 92,4n \text{ (triệu đồng)}.$$

Xét bất phương trình: $14,4n^2 + 92,4n > 9n^2 + 111n \Leftrightarrow n > \frac{31}{9} \approx 3,44$.

Vậy từ năm thứ 4 trở đi thì tổng số tiền lương nhận được trong các năm đi làm ở phương án thứ hai sẽ nhiều hơn ở phương án thứ nhất.

Câu 22: Cho hình vuông C_1 có cạnh bằng 1. Gọi C_2 là hình vuông có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình vuông C_1 ; C_3 là hình vuông có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình vuông C_2 ; ... Cứ tiếp tục quá trình như trên, ta được dãy các hình vuông $C_1; C_2; C_3; \dots; C_n; \dots$. Diện tích của hình vuông C_{2025} có dạng $\frac{1}{2^a}$. Tìm a .

Lời giải

Gọi u_n là độ dài của cạnh hình vuông C_n :

Ta có: $u_1 = 1; u_2 = \frac{1}{2} \cdot u_1 \sqrt{2} = u_1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}; u_3 = \frac{1}{2} \cdot u_2 \sqrt{2} = u_2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}; \dots$

Cứ như vậy, dãy số (u_n) lập thành cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 1$, công bội $q = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Do đó, $u_{2025} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2024}$ nên diện tích của hình vuông C_{2025} là:

$$u_{2025}^2 = \frac{1}{2^{2024}} = \frac{1}{2^a}. \text{ Vậy } a = 2024.$$

Câu 23: Một nhà thi đấu có 20 hàng ghế dành cho khán giả. Hàng thứ nhất có 30 ghế, hàng thứ hai có 31 ghế, hàng thứ ba có 32 ghế. Cứ như thế, số ghế ở hàng sau nhiều hơn số ghế ở hàng ngay trước là 1 ghế. Trong một giải thi đấu, ban tổ chức đã bán được hết số vé phát ra và số tiền thu được từ bán vé là 63200000 đồng. Tính giá tiền của mỗi vé (đơn vị: nghìn đồng), biết số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả của nhà thi đấu và các vé là đồng giá.

Lời giải

Số ghế ở mỗi hàng lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 30$, công sai $d = 1$. Cấp số cộng này có 20 số hạng. Do đó, tổng số ghế trong nhà thi đấu là:

$$S_{20} = \frac{[2 \cdot 30 + (20 - 1) \cdot 1] \cdot 20}{2} = 790 \text{ (ghế)}.$$

Vì số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả của nhà thi đấu nên có 790 vé được bán ra. Vậy giá tiền của một vé là: $63200000 : 790 = 80000$ (đồng).

Câu 24: Cho tập hợp A gồm 99 số tự nhiên liên tiếp khác nhau $A = \{1; 2; 3; \dots; 99\}$. Tìm số cách chọn ba số khác nhau từ tập hợp A để ba số đó lập thành cấp số cộng.

Lời giải

Gọi a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng ($a, b, c \in A$). Khi đó, $b - a = c - b$ hay $2b = a + c$. Do đó, a và c phải cùng là số chẵn hoặc cùng là số lẻ nên số cách chọn hai số a, c cùng chẵn hoặc cùng lẻ là: $C_{49}^2 + C_{50}^2 = 1176 + 1225 = 2401$. Với mỗi cách chọn hai số a, c , có duy nhất một cách chọn số b . Vậy số cách chọn ba số khác nhau từ tập hợp A để ba số đó lập thành cấp số cộng là 2401.

Câu 25: Anh Minh kí hợp đồng lao động có thời hạn ở một công ty với phương án trả lương như sau: Quý thứ nhất, tiền lương là 27 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 2,1 triệu. Tổng số tiền lương anh nhận được trong các năm đã đi làm là 684 triệu đồng. Hỏi anh Minh đã làm ở công ty đó bao nhiêu năm?

Lời giải

Gọi số năm đã đi làm của anh Minh ở công ty đó là n ($n \in \mathbb{N}^*$). Số quý làm việc là $4n$. Khi đó, tổng số tiền thu được của anh Minh trong n năm đi làm là:

$$S = \frac{[2 \cdot 27 + (4n - 1) \cdot 2,1] \cdot 4n}{2} = 684 \Leftrightarrow 84n^2 + 519n - 3420 = 0$$

$$\Leftrightarrow n = 4 \text{ hoặc } n = \frac{-285}{28}.$$

Do n nguyên dương nên $n = 4$ năm.

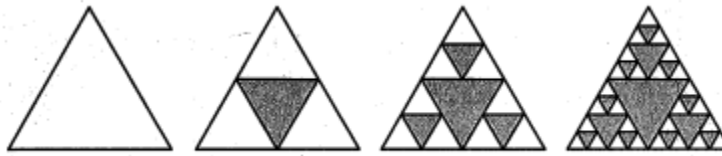
Câu 26: Một quả bóng được thả thẳng đứng từ độ cao 10 m rơi xuống đất và nảy lên. Giả sử sau mỗi một lần rơi xuống, nó nảy lên được một độ cao bằng 75% độ cao vừa rơi xuống. Tính tổng quãng đường quả bóng di chuyển được kể từ lúc thả xuống đến khi quả bóng chạm đất lần thứ 10 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

Lời giải

Gọi u_n (m) là độ cao mà quả bóng đạt được sau khi nảy lên ở lần thứ n . Ta có: $u_1 = 10,0,75 = 7,5$. Ta có, dãy (u_n) lập thành cấp số nhân có $u_1 = 7,5$ và công bội $q = 0,75$. Kể từ lúc thả xuống đến khi quả bóng chạm đất lần thứ 10, quả bóng đã được nảy lên 9 lần rồi lại rơi xuống. Do quãng đường quả bóng nảy lên và rơi xuống bằng nhau nên tổng quãng đường quả bóng di chuyển được kể từ lúc thả xuống đến khi quả bóng chạm đất lần thứ 10 là:

$$S = 10 + 2(u_1 + u_2 + \dots + u_9) = 10 + 2 \cdot 7,5 \cdot \frac{1 - (0,75)^9}{1 - 0,75} \approx 65,5 \text{ (m)}$$

Câu 27: Một tam giác đều có cạnh bằng 4 cm. Chia tam giác đều đó thành 4 tam giác đều bằng nhau và tô màu tam giác ở trung tâm. Với mỗi tam giác nhỏ chưa được tô màu, lại chia thành 4 tam giác đều bằng nhau và tô màu tam giác ở trung tâm (Hình 1). Cứ như thế, quá trình trên được lặp lại. Tính tổng diện tích phần đã được tô màu ở hình tô thứ 5 (đơn vị: cm^2 , làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Hình 1

Lời giải

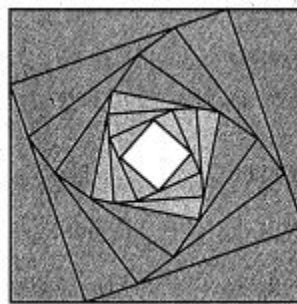
Gọi u_n là diện tích phần không được tô màu ở hình tô thứ n , S_0 là diện tích của tam giác ban đầu. Ta có: $u_1 = \frac{3}{4} \cdot S_0$. Do ở hình tô thứ n , diện tích phần không được tô màu bằng $\frac{3}{4}$ diện tích phần không được tô màu ở hình tô trước đó nên dãy (u_n) lập thành cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = \frac{3}{4} \cdot S_0$, công bội $q = \frac{3}{4}$.

$$\text{Do đó, } u_n = \frac{3}{4} \cdot S_0 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} = S_0 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

Vậy diện tích phần đã được tô màu ở hình tô thứ n là: $S_n = S_0 \left[1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n\right]$.

Thay $n = 5$, ta được $S_5 = 4\sqrt{3} \cdot (1 - 0,75^5) \approx 5,28(\text{ cm}^2)$.

Câu 28: Cho hình vuông C_1 có cạnh bằng 4 cm. Người ta chia mỗi cạnh hình vuông C_1 thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông C_2 . Từ hình vuông C_2 lại làm tiếp tục như trên để có hình vuông C_3 . Cứ tiếp tục quá trình như trên, ta nhận được dãy các hình vuông $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n, \dots$ như Hình 2. Tính diện tích của hình vuông thứ 6 (đơn vị: cm^2 , làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Hình 2

Lời giải

Gọi a_n (cm) là độ dài cạnh hình vuông thứ n . Ta có:

$$a_1 = 4, a_2 = \sqrt{\left(\frac{a_1}{4}\right)^2 + \left(\frac{3a_1}{4}\right)^2} = a_1 \cdot \frac{\sqrt{10}}{4}.$$

Cứ như thế, dãy (a_n) lập thành cấp số nhân có công bội $q = \frac{\sqrt{10}}{4}$. Do đó,

$$a_n = 4 \cdot \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^{n-1}. \text{ Vậy diện tích hình vuông thứ 6 là } a_6^2 \approx 1,53(\text{ cm}^2).$$

Câu 29: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = \frac{2}{3}$. Tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân đó.

Lời giải

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{2^{n-1}}{3^{n-2}}.$$

Câu 30: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = \frac{2}{3}$. Tìm u_5 .

Lời giải

$$u_5 = u_1 \cdot q^4 = -3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 = -\frac{16}{27}.$$

Lời giải

Câu 31: Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân (u_n) , biết $\begin{cases} u_5 - u_2 = 78 \\ u_6 - u_3 = 234. \end{cases}$

Lời giải

Gọi số hạng đầu của cấp số nhân là u_1 và công bội là q .

Theo giả thiết, ta có:

$$\begin{cases} u_5 - u_2 = 78 \\ u_6 - u_3 = 234 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q^4 - u_1 \cdot q = 78 \\ u_1 \cdot q^5 - u_1 \cdot q^2 = 234 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q \cdot (q^3 - 1) = 78 \\ u_1 \cdot q^2 \cdot (q^3 - 1) = 234. \end{cases}$$

Suy ra $q = 3, u_1 = 1$.

Câu 32: Cho ba số $\frac{2}{b-a}, \frac{1}{b}, \frac{2}{b-c}$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Chứng minh rằng ba số a, b, c theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

Lời giải

Do ba số $\frac{2}{b-a}, \frac{1}{b}, \frac{2}{b-c}$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng nên

$$\frac{1}{b} - \frac{2}{b-a} = \frac{2}{b-c} - \frac{1}{b} \Leftrightarrow \frac{-b-a}{b-a} = \frac{b+c}{b-c} \Rightarrow b^2 = ac \Leftrightarrow \frac{b}{a} = \frac{c}{b}.$$

Suy ra ba số a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

Câu 33: Anh Dũng kí hợp đồng lao động trong 10 năm với phương án trả lương như sau: Năm thứ nhất, tiền lương của anh Dũng là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Dũng được tăng lên 10%. Tính tổng số tiền lương anh Dũng lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị triệu đồng).

Lời giải

1912 triệu đồng.

Câu 34: Bác Năm gửi tiết kiệm vào ngân hàng 100 triệu đồng với hình thức lãi kép, kì hạn một năm với lãi suất 8% / năm. Tính số tiền cả gốc và lãi bác Năm nhận được sau 10 năm. (Giả sử lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian gửi tiền.)

Lời giải

Khoảng 215892500 đồng.

Câu 35: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = \frac{1}{4}$ và $u_5 = 16$. Tìm công bội q và số hạng đầu u_1 .

$$u_5 = u_1 \cdot q^4 = u_2 \cdot q^3, \text{ suy ra } q^3 = \frac{u_5}{u_2} = \frac{16}{\frac{1}{4}} = 64, \text{ suy ra } q = 4, u_1 = \frac{1}{16}.$$

Câu 36: Một cấp số nhân có 7 số hạng, số hạng thứ tư bằng 2, số hạng thứ bảy gấp 32 lần số hạng thứ hai. Tìm các số hạng của cấp số nhân đó.

Lời giải

Cấp số nhân đó là: $\frac{1}{4}; \frac{1}{2}; 1; 2; 4; 8; 16$.

Câu 37: Ba số phân biệt tạo thành một cấp số nhân có tổng bằng 78; đồng thời chúng là số hạng thứ nhất, thứ ba và thứ chín của một cấp số cộng. Tìm ba số đó.

Lời giải

Ba số cần tìm là: 6; 18; 54.

Câu 38: Một người chơi nhảy bungee trên một cây cầu với một sợi dây dài 100m. Sau mỗi lần rơi xuống, người chơi được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 80% so với lần rơi trước và lại rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên. Tính tổng quãng đường đi lên của người đó sau 10 lần được kéo lên.

Lời giải

$$S_{10} = \frac{80(1 - 0,8^{10})}{1 - 0,8} \approx 357,05(m).$$

Câu 39: Các bệnh truyền nhiễm có thể lây lan rất nhanh. Giả sử có năm người bị bệnh trong tuần đầu tiên của một đợt dịch, và mỗi người bị bệnh sẽ lây bệnh cho bốn người vào cuối tuần tiếp theo. Tính đến hết tuần thứ 10 của đợt dịch, có bao nhiêu người đã bị lây bởi căn bệnh này?

Lời giải

Gọi u_n là số người bị bệnh ở cuối tuần thứ n . Vì có năm người bị bệnh trong tuần đầu tiên của một đợt dịch, và mỗi người bị bệnh sẽ lây bệnh cho bốn người vào cuối tuần

tiếp theo nên dãy số (u_n) là một cấp số nhân có $u_1 = 5$ và công bội $q = 4$. Suy ra số người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở cuối tuần 10 là $u_{10} = u_1 q^9 = 5 \cdot 4^9 = 1310720$ (người).

Câu 40: Nếu một kĩ sư được một công ty thuê với mức lương hằng năm là 180 triệu đồng và nhận được mức tăng lương hằng năm là 5%, thì mức lương của người kĩ sư đó là bao nhiêu khi bắt đầu năm thứ sáu làm việc cho công ty?

Lời giải

Gọi u_n là số triệu đồng mà người kĩ sư đó nhận được ở năm thứ n . Vì người kĩ sư được công ty thuê với mức lương hằng năm là 180 triệu đồng và nhận được mức tăng lương hằng năm là 5% nên dãy số (u_n) là một cấp số nhân có $u_1 = 180$ và công bội $q = 1 + 5\% = 1,05$. Khi bắt đầu năm thứ sáu làm việc cho công ty thì mức lương năm của người kĩ sư đó là

$$u_6 = u_1 q^5 = 229,73 \text{ (triệu đồng)}$$

Câu 41: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 1, q = 2$. Số 1024 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số nhân đó?

Lời giải

Số 1024 là số hạng thứ 11.

Câu 42: Tìm x để ba số $2x-3; x; 2x+3$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

Lời giải

Ba số $2x-3, x, 2x+3$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân khi

$$\frac{x}{2x-3} = \frac{2x+3}{x} \Rightarrow x^2 = 3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3}$$

Câu 43: Tìm số hạng thứ 10 của cấp số nhân $64, -32, 16, -8, \dots$

Lời giải

Do cấp số nhân có $u_1 = 64$ và công bội $q = \frac{-32}{64} = -\frac{1}{2}$ nên số hạng thứ 10 của cấp số nhân là $u_{10} = u_1 q^9 = -\frac{1}{8}$.

Câu 44: Cho một cấp số nhân với tất cả các số hạng đều dương. Số hạng thứ 4 của cấp số nhân là 125 và số hạng thứ 10 là $\frac{125}{64}$. Tìm số hạng thứ 14 của cấp số nhân này.

Lời giải

Giả sử rằng các số hạng của cấp số nhân đều là số dương.

$$\text{Theo giả thiết ta có } \begin{cases} u_4 = 125 \\ u_{10} = \frac{125}{64} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^3 = 125 \\ u_1 q^9 = \frac{125}{64} \end{cases}$$

Chia vế theo vế của hai phương trình ta có $q^6 = \frac{1}{64} \Leftrightarrow q = \pm \frac{1}{2}$.

$$\text{Với } q = \frac{1}{2} \Rightarrow u_1 = 1000 \Rightarrow u_{14} = u_1 q^{13} = \frac{125}{1024}.$$

$$\text{Với } q = -\frac{1}{2} \Rightarrow u_1 = -1000 \text{ (loại)}.$$

$$\text{Vậy } u_{14} = \frac{125}{1024}.$$

Câu 45: Trong một lọ nuôi cấy vi khuẩn, ban đầu có 5000 con vi khuẩn và số lượng vi khuẩn tăng lên thêm 8% mỗi giờ. Hỏi sau 5 giờ thì số lượng vi khuẩn là bao nhiêu?

Lời giải

Số vi khuẩn mỗi giờ tạo thành cấp số nhân với $u_1 = 5000$ và công bội $q = 1.08$

Công thức tổng quát: $u_n = 5000 \times 1.08^{n-1}$

Sau 5 giờ số vi khuẩn là: $u_5 = 5000 \times 1.08^{5-1} = 5161$ (con vi khuẩn)

Câu 46: Để tích lũy tiền cho việc học đại học của con gái, cô Hoa quyết định hằng tháng bỏ ra 500 nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi 0,5% cộng dồn hằng tháng. Cô bắt đầu chương trình tích lũy này khi con gái cô tròn 3 tuổi. Cô ấy sẽ tích lũy được bao nhiêu tiền vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180? Lúc này con gái cô Hoa bao nhiêu tuổi?

Lời giải

Gọi u_n là số triệu đồng mà cô Hoa có trong chương trình tích lũy ở lần gửi thứ n (vào đầu tháng thứ n). Kí hiệu $a = 0,5$ triệu đồng, $r = 0,5\%$.

Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 1 là $u_1 = a$.

Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 2 là $u_2 = u_1(1+r) + a$.

Số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng 3 là

$$u_3 = u_2(1+r) + a = a(1+r)^2 + a(1+r) + a.$$

Tương tự cho các tháng tiếp theo, suy ra số tiền của cô Hoa trong chương trình ở đầu tháng n là

$$u_n = a(1+r)^{n-1} + a(1+r)^{n-2} + \dots + a(1+r) + a = a \frac{(1+r)^n - 1}{(1+r) - 1} = a \frac{(1+r)^n - 1}{r}$$

Vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180, cô ấy sẽ tích lũy được $u_{180} = a \frac{(1+r)^{180} - 1}{r} = 145,41$

(triệu đồng). Khi đó, tuổi của con gái cô Hoa là $3 + 180 : 12 = 18$ tuổi.

Câu 47: Cho ba số tự nhiên m, n, p theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Chứng minh ba số $2^m, 2^n, 2^p$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

Lời giải

Vì 3 số m, n, p theo thứ tự lập thành 1 cấp số cộng.

Gọi d là công sai của cấp số cộng. Ta có: $n = m + d, p = n + d$

Ta có: $2^n = 2^{m+d} = 2^m \cdot 2^d$ và $2^p = 2^{n+d} = 2^n \cdot 2^d$

Vậy $2^m, 2^n, 2^p$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội là 2^d

Câu 48: Tần số của ba phím liên tiếp Sol, La, Si trên một cây đàn organ tạo thành cấp số nhân.



Hình 1

Biết tần số của hai phím Sol và Si lần lượt là 415 Hz và 466 Hz . Tính tần số của phím La (làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Do tần số của ba phím Sol, La, Si tạo thành cấp số nhân nên gọi tần số 3 phím lần lượt là: a, aq, aq^2

Ta có: $a = 415$ và $aq^2 = 466$. Nên $q = 1,06$

Suy ra: $aq = 440$

Vậy tần số của phím La là 440 Hz

Câu 49: Cho dãy số (u_n) được xác định như sau: $\begin{cases} u_1 = 1; u_2 = 2 \\ u_{n+2} = 2u_{n+1} + 3u_n + 5 \end{cases}$. Tìm số hạng u_8 .

Lời giải

$$u_3 = 2u_2 + 3u_1 + 5 = 12 \quad u_4 = 2u_3 + 3u_2 + 5 = 35 \quad u_5 = 2u_4 + 3u_3 + 5 = 111$$

$$u_6 = 2u_5 + 3u_4 + 5 = 332 \quad u_7 = 2u_6 + 3u_5 + 5 = 1002 \quad u_8 = 2u_7 + 3u_6 + 5 = 3005$$

Câu 50: Một quốc gia có dân số năm 2011 là P triệu người. Trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm dân số tăng $a\%$. Chứng minh rằng dân số các năm từ năm 2011 đến năm 2021 của quốc gia đó tạo thành cấp số nhân. Tìm công bội của cấp số nhân này.

Lời giải

Dân số qua các năm là:

$$u_{2011} = P$$

$$u_{2012} = P + aP = P(1 + a) = u_{2011} \cdot (1 + a)$$

$$u_{2013} = P(1 + a) + aP(1 + a) = P(1 + a)^2 = u_{2012} \cdot (1 + a)$$

.....

$$u_{n+1} = u_n(1 + a)$$

Vậy dân số các năm tạo thành cấp số nhân có công bội là $1 + a$